

Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP
Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB
Departamento de Computação - DECOM

Aplicação do Método Parallel Tempering na Minimização da Largura de Corte em Grafos

Bolsista: Andrei Miguel Cristeli

Orientador: Marco Antonio Moreira de Carvalho - DECOM/UFOP

Nota: Relatório Final referente ao período de 01/09/2025 a 01/09/2026, apresentado à Universidade Federal de Ouro Preto, como parte das exigências do programa de iniciação científica PIP-1S/UFOP.

Local: Ouro Preto - Minas Gerais - Brasil

Data: 3 de setembro de 2026

Resumo

Aplicação do Método Parallel Tempering na Minimização da Largura de Corte em Grafos

A Teoria dos Grafos fornece ferramentas para modelar sistemas complexos por meio de vértices e arestas, sendo amplamente aplicada em redes, transporte, circuitos e comunicação. Muitos problemas associados aos leiautes de grafos são *NP*-difíceis, exigindo heurísticas eficientes para produzir soluções práticas.

Entre eles destaca-se o problema de minimização da largura de corte (CMP), que busca uma ordenação linear dos vértices que minimize o número de arestas que cruzam qualquer corte. O CMP é relevante em áreas como o projeto de circuitos integrados, alocação de memória e otimização de comunicação, nas quais pequenas melhorias estruturais podem gerar ganhos expressivos de desempenho e redução de custos.

Este trabalho aplica a meta-heurística *Parallel Tempering* (PT) ao CMP. O PT utiliza múltiplas réplicas operando em diferentes temperaturas para melhorar a exploração do espaço de soluções, permitindo escapar de mínimos locais por meio de trocas de informações entre as réplicas.

A avaliação experimental comparou a abordagem proposta com métodos consolidados da literatura. Os resultados demonstraram que o PT é capaz de gerar soluções de alta qualidade e apresenta desempenho altamente competitivo. Observou-se, no entanto, que a eficácia do método varia conforme as características topológicas de cada família de instâncias. Nas instâncias *Rome Graphs*, o método obteve elevada consistência e concordância com os melhores resultados do estado da arte; por outro lado, instâncias das famílias *Grid* e *Harwell-Boeing* evidenciaram maior variabilidade entre execuções e uma lacuna entre as melhores soluções e os resultados médios. Conclui-se que o algoritmo atinge o objetivo de resolver o CMP de forma efetiva, oferecendo uma alternativa promissora que pode ser aprimorada em trabalhos futuros através de mecanismos adaptativos para aumentar sua robustez.

Palavras-chave: Teoria dos Grafos, Minimização da Largura de Corte, *Parallel Tempering*, Otimização Combinatória, Meta-heurísticas.

Assinatura do orientador(a): _____
Marco Antonio Moreira de Carvalho

Assinatura do bolsista: _____
Andrei Miguel Cristeli

Conteúdo

1	Introdução	1
1.1	Justificativa	3
2	Objetivos	4
2.1	Organização do Trabalho	4
3	Trabalhos relacionados	5
4	Fundamentação Teórica	8
4.1	O Problema de Minimização de Largura de Corte em Grafos	8
4.2	Revenimento Paralelo	10
5	Desenvolvimento	15
5.1	Codificação e decodificação	15
5.2	Soluções iniciais	15
5.3	Função de avaliação	17
5.4	Estruturas de vizinhança	18
5.4.1	Critério guloso-aleatório de seleção de vértices candidatos a remoção .	18
5.4.2	Inversão	18
5.4.3	<i>IRand</i>	19
5.4.4	Remoção de vértices críticos	19
5.4.5	Remoção por arestas críticas	20
5.4.6	Remoção de vértices desbalanceados	21
5.4.7	Seleção aleatória de operadores	22
5.5	Janelas de atuação dos operadores	23
5.6	Distribuição e atualização das temperaturas	24
5.7	Limites Inferiores	25
6	Resultados	27
6.1	Conjuntos de instâncias	27
6.2	Experimentos preliminares	28
6.3	Resultados computacionais	29
7	Conclusão	31

Capítulo 1

Introdução

A Teoria dos Grafos constitui um ramo da matemática dedicado ao estudo de estruturas denominadas *grafos*, compostas por elementos e pelas relações existentes entre eles. Tais estruturas configuram uma abstração amplamente utilizada na modelagem de problemas em diferentes domínios, uma vez que permitem representar os elementos de um conjunto por meio de vértices e as relações entre esses elementos por meio de arestas. Formalmente, um grafo é definido como $G = (V, E)$, em que V representa o conjunto de vértices (ou nós) e E o conjunto de arestas, que expressam as adjacências entre os vértices. A Figura 1.1 apresenta o diagrama de um grafo de exemplo com quatro vértices rotulados a , b , c e d , e seis arestas não rotuladas.

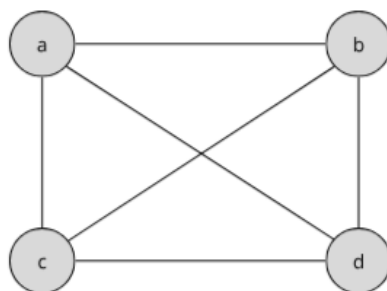


Figura 1.1: Grafo de exemplo.

A importância dos grafos reside em sua ampla capacidade de modelar sistemas complexos e estruturas de relacionamento em diferentes áreas do conhecimento. Por meio de grafos, é possível representar e analisar problemas de conectividade, otimização e fluxo de informações. Entre as principais aplicações estão a modelagem de redes de computadores, sistemas de transporte, redes sociais, estruturas moleculares, organização de dados e processos de decisão. Dessa forma, os grafos se tornam ferramentas fundamentais tanto na computação quanto na engenharia, biologia, economia e em diversas outras disciplinas.

Para além da aplicação de grafos em modelagem, existem desafios relacionados à utilização de grafos e os diagramas correspondentes. Dentre estes desafios há os problemas de otimização relacionados a grafos, destacando-se os problemas de determinação de *leiaute* em grafos. Esta classe de problemas consiste em posicionar os vértices de forma a tornar a visualização da estrutura mais clara e informativa, atendendo a diferentes critérios ou objetivos.

O *leiaute* de um grafo pode variar conforme o propósito da representação, como reduzir cruzamentos de arestas, destacar hierarquias ou evidenciar comunidades. Nesse contexto, Gavril [1977] demonstrou a *NP*-completude de diversos problemas estruturais de grafos, todos intimamente relacionados aos problemas de determinação *leiaute*. Esses problemas ilustram

como o estudo do tema extrapola o campo teórico, apresentando aplicações concretas em áreas como engenharia de *software*, eletrônica, redes complexas e visualização de dados, em que a disposição adequada de elementos é determinante para a eficiência e legibilidade dos sistemas.

A partir dessas demonstrações, as pesquisas passaram a abranger uma ampla gama de problemas relacionados às estruturas topológicas de grafos. Dentre elas, citam-se medidas como a *largura de corte*, que quantifica o número de arestas que conectam duas partições de um grafo; a *largura de caminho*, que avalia o quão linear é a estrutura de um grafo; e a *largura de árvore*, que mensura o quanto um grafo se aproxima de uma estrutura em forma de árvore.

Sob essa perspectiva, se destaca o problema de minimização de largura de corte conhecido também como (*cutwidth minimization problem*, CMP), que consiste em determinar uma ordenação linear dos vértices de um grafo de modo que o maior número de arestas que cruzam qualquer ponto de corte entre vértices consecutivos seja o menor possível. O problema é de particular interesse em aplicações relacionadas a determinação do leiaute de circuitos, alocação de memória, e otimização de comunicação em redes.

A Figura 1.2 apresenta um grafo hipotético cujos vértices estão dispostos linearmente como $[a, b, c, d, e]$ e os possíveis cortes são indicados. O corte de maior valor representa a largura de corte do grafo, ou seja, 3.

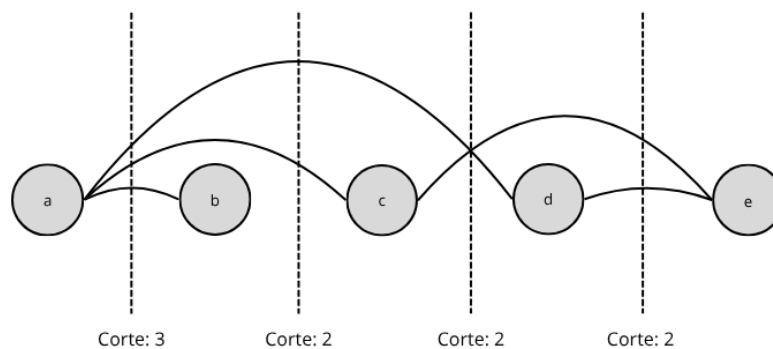


Figura 1.2: Grafo de exemplo e possíveis cortes.

O exemplo mais tradicional de aplicação do CMP encontra-se no projeto de circuitos integrados. Nesse contexto, os componentes eletrônicos são representados pelos vértices do grafo, enquanto as conexões entre eles são representadas pelas arestas. Os componentes são organizados segundo uma disposição linear, e a largura de corte corresponde ao maior número de conexões que atravessam simultaneamente uma posição desse leiaute. Dessa forma, a minimização da largura de corte contribui para reduzir o número máximo de canais de interconexão necessários, o congestionamento de fios e a área ocupada pelo circuito Adolphson and Hu [1973b], Makedon and Sudborough [1983] e Díaz et al. [2002].

Outra aplicação está relacionada ao escalonamento de tarefas e ao gerenciamento de memória. Nesse caso, a aplicação é representada por um grafo acíclico direcionado, no qual os vértices correspondem às tarefas computacionais e as arestas representam as dependências de dados entre essas tarefas. Durante a execução, determinados dados precisam permanecer armazenados até que todas as tarefas dependentes tenham sido processadas. Assim, uma variante direcionada e ponderada do CMP pode ser utilizada para determinar uma ordenação das tarefas que minimize o pico de memória necessário durante a execução Kayaaslan et al. [2018].

O conceito de largura de corte também aparece no projeto de redes de interconexão. Nessa aplicação, os vértices representam unidades de processamento ou dispositivos, enquanto as arestas representam os enlaces de comunicação existentes entre eles. Ao organizar os dispositivos

em uma disposição linear, a largura de corte indica o maior número de enlaces que atravessam simultaneamente uma posição do leiaute. Sua minimização pode, portanto, contribuir para reduzir o congestionamento de conexões e simplificar a implementação física de redes baseadas em malhas, toros e outras topologias de interconexão Rolim et al. [1995] e Rodríguez-Salazar and Barker [2005].

Devido o CMP ser reconhecido como NP-difícil, conforme provado por Papadimitriou [1976], este problema vem sendo objeto de estudo intenso, especialmente no desenvolvimento de heurísticas e algoritmos aproximados que visam soluções eficientes. Neste estudo, investiga-se a aplicação do método *revenimento paralelo*, conhecido também por *parallel tempering* de sigla PT, como alternativa para a resolução do CMP. Ao que foi verificado na revisão da literatura realizada, não foram identificados trabalhos aplicando PT diretamente ao CMP; assim, este estudo investiga o seu potencial de produzir soluções competitivas, uma vez que permite explorar múltiplas regiões do espaço de busca de forma paralela e coordenada, reduzindo a probabilidade de aprisionamento em mínimos locais e favorecendo a obtenção de soluções próximas do ótimo global.

1.1 Justificativa

A principal aplicação do CMP está associada à determinação otimizada do leiaute dos componentes em circuitos eletrônicos. O mercado global de semicondutores foi estimado em aproximadamente US\$ 584,17 bilhões em 2024 Precedence Research [2024]. Esses componentes desempenham papel fundamental em diversos setores industriais, abrangendo desde dispositivos eletrônicos, como *smartphones* e computadores, até eletrodomésticos e sistemas automotivos J. Mendes [2024]. Essa ampla gama de aplicações reflete uma demanda crescente, que, apesar da elevada capacidade produtiva do setor, frequentemente resulta em períodos de escassez decorrentes de limitações de matérias-primas. Tais desafios têm sido destacados em relatórios recentes sobre a crise dos semicondutores Puente [2021]. Dessa forma, a abordagem adequada do CMP, que visa reduzir custos e o consumo de materiais na produção desses componentes, mostra-se extremamente vantajosa.

O método PT é uma abordagem estocástica de amostragem e otimização, considerada uma extensão avançada do método de Monte Carlo. Seu diferencial consiste em operar simultaneamente sobre diversas soluções, cada uma associada a uma temperatura distinta, permitindo escapar de mínimos locais por meio de trocas de estados entre réplicas em diferentes níveis de energia. Recentemente, o PT tem apresentado ótimos resultados em problemas de otimização combinatória Almeida [2024]. Assim, o presente trabalho, ao empregar o método PT, busca contribuir com novos resultados e perspectivas na área de otimização aplicada ao CMP.

Capítulo 2

Objetivos

Em linhas gerais, este trabalho visa empregar o método PT, para abordar o CMP, com o intuito de obter resultados superiores em relação ao estado da arte atual. Os objetivos específicos são:

1. Realizar uma revisão bibliográfica abrangente sobre o CMP;
2. Gerar pesquisa e embasamento teórico a respeito do CMP;
3. Realizar pesquisa para geração de embasamento teórico a respeito do método PT.
4. Implementar o algoritmo de PT para o CMP, incluindo a definição de representações de solução, operadores de vizinhança e esquema de temperaturas, utilizando a API proposta em Almeida [2024];
5. Executar experimentos computacionais, definição de instâncias de teste, configuração de parâmetros, comparação com resultados de referência e coleta de métricas de desempenho;
6. Analisar os resultados e redigir um artigo científico com os procedimentos, resultados, discussão e conclusões.

2.1 Organização do Trabalho

A estrutura deste trabalho está organizada conforme a descrição a seguir. O Capítulo 3 dedica-se à análise dos estudos e trabalhos correlatos. O Capítulo 4 apresenta a base teórica, abrangendo tanto o problema combinatório em estudo quanto o método adotado para sua abordagem. Na sequência, o Capítulo 5 detalha a metodologia aplicada e o processo de desenvolvimento, incluindo a descrição dos componentes selecionados. Finalmente, o Capítulo 6 define os resultados obtidos e o Capítulo 7 reúne as considerações decorrentes deste estudo.

Capítulo 3

Trabalhos relacionados

Os problemas de ordenação linear em grafos surgiram formalmente na década de 1960, com o trabalho seminal de Harper [1966], que introduz o conceito de *optimal numberings* em grafos. Esse estudo estabelece as bases conceituais para métricas como largura de corte e largura de banda, relacionando a disposição linear de vértices à estrutura combinatória dos grafos.

Na década de 1970, Adolphson and Hu [1973a] aprofundaram o estudo da ordenação linear ótima, propondo formulações matemáticas que consolidam o CMP como um tema importante da otimização combinatória. Pouco depois, Garey et al. [1976] demonstram que diversas variações simplificadas de problemas de leiaute em grafos são problemas NP-completos, posicionando definitivamente o CMP e problemas correlatos no conjunto de problemas de alta complexidade computacional.

Nos anos 1980, surgiram avanços importantes no entendimento algorítmico do CMP. Lengauer [1982] apresenta limites superiores e inferiores para o CMP em árvores, enquanto Chung et al. [1985] estudam algoritmos polinomiais para versões específicas do problema *min cut*. Em seguida, Gurari and Sudborough [1984] e Monien and Sudborough [1988] exploram abordagens via programação dinâmica, além de demonstrar a NP-completude do problema mesmo em árvores com pesos nas arestas, reforçando sua dificuldade intrínseca.

Posteriormente, Juvan and Mohar [1992] conectaram a ordenação linear a propriedades espectrais dos grafos, abrindo espaço para métodos baseados em autovalores. Paralelamente, Barth et al. [1995] analisaram as relações entre largura de banda, largura de corte e grafos quociente, enquanto Rolim et al. [1995] investigaram a otimalidade em malhas bidimensionais e tridimensionais, consolidando resultados estruturais para grafos regulares.

No final da década de 1990 e início dos anos 2000, o foco se expandiu para grafos geométricos e famílias específicas. Vrto [2000] estudaram a largura de corte de malhas n -dimensionais de árvores n -árias, enquanto Díaz et al. [2001] analisaram aproximações para problemas de leiaute em grafos geométricos aleatórios. Esse movimento culminou no amplo levantamento apresentado por Díaz et al. [2002], que se tornou uma referência fundamental ao sistematizar os principais problemas de leiaute em grafos, incluindo largura de corte, largura de banda e largura de banda.

A partir dos anos 2000, emergiram abordagens exatas e heurísticas mais sofisticadas. Thilikos et al. [2005] propuseram um Algoritmo Fixo-Parametrizado Tratável em tempo linear para CMP, estabelecendo um marco na área de algoritmos parametrizados, enquanto Kloeckner [2010] relacionam largura de corte e degenerescência.

Na década de 2010, há uma consolidação das meta-heurísticas e métodos híbridos aplicados ao CMP. Bansal et al. [2012] exploraram algoritmos evolutivos híbridos (*simulated annealing*, busca tabu e *greedy random adaptive search procedure*), enquanto Pantrigo et al. [2012] apli-

caram *scatter search* ao CMP. Bodlaender et al. [2012] discutiram algoritmos exatos para problemas de ordenação de vértices, fornecendo limites práticos importantes. Logo depois, Duarte et al. [2013], Martí et al. [2013] e Pardo et al. [2013] apresentam, respectivamente, estratégias paralelas de *variable neighborhood search* (VNS), métodos *branch and bound* e *variable formulation search* (VFS), demonstrando ganhos expressivos de desempenho computacional.

Complementando esse cenário, Sánchez-Oro et al. [2014] investigaram estratégias de intensificação e diversificação no VNS. Coudert [2016a] contribuiu posteriormente com uma análise detalhada de formulações de programação linear inteira para problemas de ordenação linear, aplicadas a um vasto conjunto de instâncias do CMP, fornecendo uma base teórica sólida para trabalhos posteriores.

Nesse contexto se insere o estudo de Gandra [2018], que representa uma síntese madura e atualizada do estado da arte até então no âmbito do CMP. O trabalho propôs uma abordagem baseada em *adaptive large neighborhood search* (ALNS), integrando de forma consistente conceitos modernos de intensificação e diversificação, além de critérios de aceitação inspirados em *simulated annealing*. A metodologia incorpora um novo algoritmo guloso para geração de soluções iniciais, inspirado no estudo de Pantrigo et al. [2012], bem como um mecanismo de ruído controlado para promover diversificação durante a busca.

A ALNS faz uso de um conjunto diversificado de heurísticas de remoção e inserção, incluindo estratégias orientadas por vértices críticos e por arestas, bem como operadores de inserção baseados na melhor posição balanceada, o que contribui para um equilíbrio eficiente entre exploração e intensificação do espaço de busca. O método foi avaliado de maneira extensiva em quatro conjuntos de instâncias amplamente utilizados na literatura, retirados da base *Opticom Project* da Universidad Rey Juan Carlos [2024], totalizando 11.786 grafos, abrangendo desde grafos pequenos e malhas regulares com soluções ótimas conhecidas, até instâncias de grande porte oriundas de matrizes esparsas.

Os resultados computacionais demonstraram a elevada competitividade da proposta, alcançando aproximadamente 97% das soluções ótimas comprovadas da literatura. Em comparações diretas com métodos de referência do estado da arte, como o VFS de Pardo et al. [2013] e a abordagem baseada em programação linear inteira de Coudert [2016a], o ALNS apresentou desempenho superior tanto em qualidade de solução quanto em tempo computacional em diversos conjuntos. Destacam-se, em particular, a obtenção inédita dos valores ótimos para todas as instâncias do conjunto *Grid*, melhorias nos melhores valores conhecidos para instâncias do conjunto *Harwell-Boeing* e avanços significativos no conjunto *Rome Graphs*, incluindo a melhoria de mais de mil soluções previamente conhecidas. Testes estatísticos confirmaram a superioridade da abordagem proposta, consolidando o estudo como uma referência central e representativa do estado da arte contemporâneo do CMP.

Nos anos recentes, novas fronteiras teóricas e computacionais foram exploradas. Gianpoulou et al. [2019] estudaram obstruções estruturais e aspectos algorítmicos de largura de corte. Mais recentemente, Gaar et al. [2024] introduziram limitantes inferiores fortes baseados em programação semidefinida, resolvidos por métodos de ponto interior com complexidade polinomial elevada (tipicamente entre $O(n^3)$ e $O(n^6)$ por instância, dependendo da formulação e do solver), destacando-se pela alta qualidade e proximidade em relação ao valor ótimo. Em paralelo, Bansal et al. [2024] apresentaram resultados teóricos de aproximação para largura de corte e largura de banda, com garantias de aproximação constantes. Ademais, Bermond et al. [2025] estabeleceram novos limitantes inferiores para a largura de corte, baseados em propriedades estruturais dos grafos, computáveis em tempo polinomial mais baixo (tipicamente $O(n^2)$ a $O(n^3)$), o que permite sua aplicação em instâncias significativamente maiores. Em particular, esses resultados são comparados experimentalmente com abordagens anteriores, evidenciando

um *trade-off* quantitativo: métodos via programação semidefinida atingem limitantes frequentemente dentro de poucos pontos percentuais do ótimo, ao custo de maior tempo computacional, enquanto métodos estruturais escalam melhor, porém com perdas típicas de alguns pontos percentuais na qualidade dos limitantes.

Observa-se que esses trabalhos concentram-se predominantemente em aspectos teóricos ou na obtenção de limitantes inferiores, não apresentando evidências de melhorias nos resultados de soluções factíveis para as instâncias do CMP. Em contraste, os resultados obtidos por Gandra [2018] permanecem como referência na literatura, destacando-se pela elevada qualidade e abrangência experimental: o método ALNS foi avaliado em um conjunto de 11.786 instâncias, alcançando soluções ótimas em 100% do conjunto *Small*, determinando pela primeira vez os valores ótimos de todas as instâncias do conjunto *Grid*, e obtendo um *gap* médio de apenas 0,39% no conjunto *Harwell-Boeing*. Além disso, no conjunto *Rome Graphs*, o método igualou mais de 99% das soluções ótimas conhecidas, melhorou 1.217 melhores resultados previamente reportados e estabeleceu 3.434 novos limitantes superiores. Tais resultados, aliados à comprovação de superioridade estatística em relação a métodos anteriores, consolidam o trabalho como um marco para a obtenção de soluções de alta qualidade no CMP.

O presente estudo posiciona-se na fronteira mais recente das abordagens para o CMP, ao explorar uma direção ainda não investigada na literatura: a aplicação do método PT em problemas de leiaute em grafos. Adicionalmente, a proposta incorpora estratégias de computação de alto desempenho, ampliando o potencial de exploração do espaço de busca. Nesse contexto, o objetivo central é a obtenção de novas melhores soluções para os *benchmarks*, contribuindo diretamente para o avanço do estado da arte.

Capítulo 4

Fundamentação Teórica

Neste capítulo são formalizados os conceitos relacionados ao CMP, partindo de sua definição fundamental até a aplicação do método de PT para sua resolução. Além disso, apresenta-se a base conceitual do método PT, com a descrição de suas principais etapas de funcionamento.

4.1 O Problema de Minimização de Largura de Corte em Grafos

Seja $G = (V, E)$ um grafo não direcionado, em que $V = \{1, 2, \dots, n\}$ é o conjunto de vértices e $E \subseteq \{\{u, v\} \mid u, v \in V, u \neq v\}$ é o conjunto de arestas. Uma *ordenação linear* (ou *layout*) dos vértices é uma bijeção $\phi : V \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$, em que $\phi(v)$ representa a posição do vértice v na ordem. Para cada posição $k \in \{1, 2, \dots, n-1\}$, define-se o conjunto de *arestas cortadas* no ponto k como

$$C_\phi(k) = \{\{u, v\} \in E \mid \phi(u) \leq k < \phi(v) \text{ ou } \phi(v) \leq k < \phi(u)\}.$$

A *largura de corte* associada à ordenação ϕ é definida pela Equação 4.1.

$$cw(\phi) = \max_{1 \leq k < n} |C_\phi(k)| \quad (4.1)$$

O problema de minimização da largura de corte consiste em determinar a ordenação ϕ^* que minimiza essa quantidade, conforme Equação 4.2.

$$\phi^* = \arg \min_{\phi} cw(\phi) \quad (4.2)$$

O valor ótimo para a solução do problema é chamado de *largura de corte mínimo* do grafo, definido de acordo com a Equação 4.3.

$$cw(G) = \min_{\phi} cw(\phi) \quad (4.3)$$

Uma instância do CMP é definida pelo par $G = (V, E)$, em que G é um grafo não direcionado. Para ilustrar o impacto causado por alterações na ordenação dos vértices, considere o grafo da Figura 4.1, formado pelos vértices $\{1, 2, 3, 4\}$ e pelas arestas $\{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{1, 4\}\}$, caracterizando o ciclo C_4 .

A Figura 4.1 mostra a ordenação natural $[1, 2, 3, 4]$ e os cortes correspondentes. Já a Figura 4.2 apresenta uma ordenação alternativa, $[1, 3, 2, 4]$, obtida pela troca das posições de 2 e 3, resultando em uma largura de corte maior.

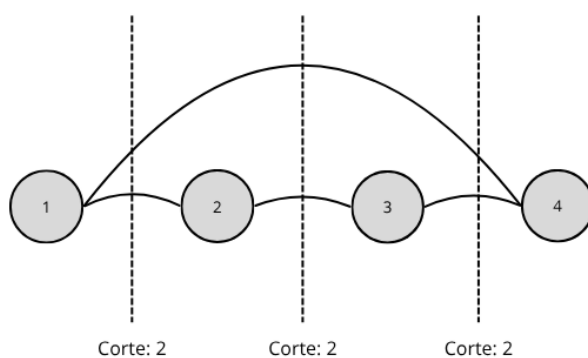


Figura 4.1: Solução (a) para o CMP: ordenação natural dos vértices.

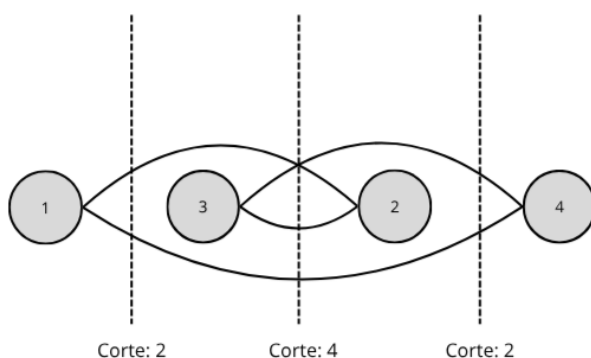


Figura 4.2: Solução (b) para o CMP: ordenação alternativa resultando em maior largura de corte.

Na Tabela 4.1 são mostrados todos os cortes associados à ordenação natural ϕ_1 com $cw(\phi_1) = 2$, enquanto a Tabela 4.2 apresenta os cortes obtidos com a ordenação ϕ_2 , correspondente à Figura 4.2 com $cw(\phi_2) = 4$. A comparação entre ambas evidencia como pequenas mudanças na disposição dos vértices podem afetar diretamente a largura de corte do grafo.

Tabela 4.1: Cortes para a ordenação natural ϕ_1 .

k	Lado esquerdo	Lado direito	Arestas cortadas	$ C_{\phi_1}(k) $
1	[1]	[2, 3, 4]	$\{1, 2\}, \{1, 4\}$	2
2	[1, 2]	[3, 4]	$\{2, 3\}, \{1, 4\}$	2
3	[1, 2, 3]	[4]	$\{3, 4\}, \{1, 4\}$	2

Tabela 4.2: Cortes para a ordenação ϕ_2 .

k	Lado esquerdo	Lado direito	Arestas cortadas	$ C_{\phi_2}(k) $
1	[1]	[3, 2, 4]	$\{1, 2\}, \{1, 4\}$	2
2	[1, 3]	[2, 4]	$\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{1, 4\}$	4
3	[1, 3, 2]	[4]	$\{3, 4\}, \{1, 4\}$	2

A menor largura de corte possível para esse grafo é $\text{cw}(G) = 2$, atingida, por exemplo, por $\phi^* = [1, 2, 3, 4]$. Note que, para ϕ_1 , o número máximo de arestas cortadas em qualquer ponto da ordenação é exatamente 2. Esse resultado reforça que a ordenação natural dos vértices é, neste caso, uma solução ótima para o problema, conforme ilustrado na Tabela 4.3, que apresenta os elementos da instância e sua respectiva largura de corte.

Tabela 4.3: Elementos da solução ϕ^* .

Elemento	Valor
V	$\{1, 2, 3, 4\}$
E	$\{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{1, 4\}\}$
$\text{cw}(G)$	2

Além do valor da menor largura possível, é útil analisar a distribuição dos cortes ao longo dela. Para isso, considera-se o perfil de corte, definido como a sequência dos valores de corte obtidos em cada posição da ordenação linear. Em uma posição i , o valor do corte corresponde ao número de arestas que possuem um extremo entre os i primeiros vértices da ordenação e o outro extremo entre os vértices ainda não posicionados. Dessa forma, a largura de corte de uma ordenação é dado pelo maior valor presente em seu perfil de corte. Essa representação é relevante porque permite identificar os pontos críticos da ordenação, isto é, as posições nas quais ocorre o gargalo responsável pelo valor da largura de corte.

A partir dessa formulação, a busca pela ordenação ótima ϕ^* é tratada como um problema de otimização combinatória. No presente trabalho, essa busca é conduzida por meio do método PT, descrito na próxima seção.

4.2 Revenimento Paralelo

O PT tem suas raízes na física estatística e na físico-química computacional, áreas nas quais problemas de amostragem e otimização apresentam paisagens de energia altamente complexas e multivariadas. Tais problemas deram origem a uma longa tradição de métodos baseados em simulação estocástica, entre eles o método de Monte Carlo (MC), que consiste na geração de amostras aleatórias para estimar propriedades de sistemas difíceis de analisar de forma determinística. No contexto da mecânica estatística, o método de MC tornou-se essencial para estimar médias de equilíbrio, isto é, quantidades observáveis cujas probabilidades seguem distribuições do tipo Boltzmann. A distribuição de Boltzmann descreve que a probabilidade de um sistema físico ocupar um estado x depende da energia associada a esse estado. Segundo esse critério, a probabilidade de ocorrência de x é dada pela Equação 4.4.

$$\pi(x) \propto \exp \left[-\frac{E(x)}{k_B T} \right] \quad (4.4)$$

Na referida equação, $E(x)$ representa a energia do estado, T é a temperatura do sistema e k_B é a constante de Boltzmann.

O critério de Boltzmann estabelece que estados de menor energia são mais próximos do estado desejado do que estados de maior energia. Isso ocorre devido à dependência exponencial: quando $E(x)$ é baixo, o termo $-E(x)/(k_B T)$ torna-se menos negativo, aumentando a probabilidade; quando $E(x)$ é alto, o expoente diminui e a probabilidade decai rapidamente. Assim, a probabilidade dos estados decai exponencialmente em função da energia.

A temperatura T desempenha o papel de controlar o quanto o sistema tolera estados de maior energia. Para temperaturas elevadas, o fator $1/(k_B T)$ é pequeno e a energia do estado tem menor peso na probabilidade, permitindo que estados de energia mais alta ainda sejam relevantes. Por outro lado, para temperaturas baixas, o fator $1/(k_B T)$ cresce e o sistema passa a favorecer fortemente estados de menor energia, concentrando a distribuição nas regiões mais estáveis.

Em diante, usaremos a terminologia de otimização, ou seja, podemos interpretar cada estado x como uma solução possível para um problema combinatório, enquanto a energia $E(x)$ corresponde ao valor dessa solução. No contexto de problemas de minimização, soluções com menor valor de $E(x)$ são mais desejáveis, enquanto soluções piores apresentam probabilidade menor. A temperatura funciona como um parâmetro que controla a exploração do espaço de soluções: temperaturas altas permitem aceitar soluções de maior valor da função, ampliando a busca; temperaturas baixas restringem o sistema às melhores soluções, aproximando-o de um mínimo local.

Para que as amostragens MC reproduzissem propriedades termodinâmicas reais, foi necessário incorporar trajetórias que respeitassem a dinâmica de sistemas com memória curta. Surge então o arcabouço das *cadeias de Markov* Metropolis and Ulam [1949], processos estocásticos caracterizados por uma propriedade essencial: a próxima solução depende apenas da solução atual, criando uma trajetória de soluções. A combinação entre MC e cadeias de Markov resultou na formulação dos métodos de *Monte Carlo via Cadeias de Markov* (MCMC) Hastings [1970], que estabelecem um procedimento sistemático para gerar sequências de amostras cuja distribuição limite é justamente a distribuição de interesse, isto é, depois de uma amostragem suficiente, as amostras geradas pela cadeia passam a seguir exatamente a distribuição desejada — a distribuição alvo.

O primeiro algoritmo MCMC amplamente utilizado foi o algoritmo de Metropolis et al. [1953], originalmente desenvolvido para a simulação de sistemas físicos segundo a distribuição de Boltzmann Metropolis et al. [1953]. Sua importância reside na possibilidade de amostrar distribuições complexas mesmo quando suas funções de densidade são conhecidas apenas até uma constante multiplicativa.

Dadas a solução atual x e uma solução candidata x' , define-se a variação de energia ΔE por

$$\Delta E = E(x') - E(x), \quad (4.5)$$

em que $E(\cdot)$ representa a função de energia ou, no contexto da otimização, a função objetivo. A probabilidade de aceitação da solução candidata é dada por

$$\alpha_{\text{Metropolis}} = \min \left\{ 1, \exp \left(-\frac{\Delta E}{k_B T} \right) \right\}. \quad (4.6)$$

Em problemas de minimização, quando $\Delta E \leq 0$, a solução candidata é tão boa quanto ou melhor que a solução atual e, portanto, é aceita com probabilidade igual a 1. Quando $\Delta E > 0$, embora a solução candidata seja pior, ela ainda pode ser aceita com probabilidade $\exp(-\Delta E/(k_B T))$.

A temperatura T controla essa probabilidade: valores elevados favorecem a exploração do espaço de soluções, enquanto valores baixos tornam o método mais seletivo. Em aplicações de otimização, a constante de Boltzmann k_B é normalmente incorporada à escala da temperatura, assumindo-se $k_B = 1$. O funcionamento geral do método é apresentado no Algoritmo 1, extraído de Almeida [2024].

Algorithm 1 Algoritmo de Metropolis

Require: Temperatura T e o comprimento da cadeia de Markov N_{kmax} .

Ensure: Solução atual.

```

1:  $s_0 \leftarrow$  solução inicial
2:  $s_{best} \leftarrow s_0$ 
3:  $k \leftarrow 0$ 
4: while  $k \leq N_{kmax}$  do
5:    $s' \leftarrow q(s_k, s')$ 
6:    $\Delta E \leftarrow f(s') - f(s_k)$ 
7:   if aceita  $s'$  then
8:      $s_{k+1} \leftarrow s'$ 
9:     if  $f(s') < f(s_{best})$  then
10:       $s_{best} \leftarrow s'$ 
11:   end if
12: else
13:    $s_{k+1} \leftarrow s_k$ 
14: end if
15:  $k \leftarrow k + 1$ 
16: end while

```

O Algoritmo 1 recebe inicialmente dois parâmetros: a temperatura T , que permanece constante durante toda a execução, e o comprimento da cadeia de Markov N_{kmax} . Na linha 1, é gerada a solução inicial s_0 e, nas linhas 2 e 3, as variáveis k e s_{best} são inicializadas.

No laço principal (linhas 4 a 13), ocorre o processo iterativo da cadeia de Markov. Na linha 5, uma nova solução s' é proposta a partir da solução atual s_k . A linha 6 calcula a diferença entre o valor da solução proposta e o valor da solução atual. Na linha 7, a solução s' é submetida à análise probabilística descrita na Equação 4.5, podendo ser aceita como a nova solução atual (linha 8) ou rejeitada, mantendo-se s_k para a iteração $k + 1$ (linhas 12). Por fim, entre as linhas 9 e 11, verifica-se se houve melhoria, atualizando-se a variável s_{best} na linha 10 sempre que uma solução aprimorada é encontrada.

Apesar de sua robustez, o algoritmo de Metropolis pode sofrer com aprisionamento em ótimos locais quando o valor da função é altamente multimodal. É precisamente nesse contexto que o PT foi concebido. O PT estende o MCMC clássico ao introduzir múltiplas cadeias de Markov, cada uma operando a uma temperatura distinta. Cada réplica i executa o algoritmo de Metropolis 4.5 em que altas temperaturas (T_i grande) suavizam a paisagem do espaço de soluções, permitindo explorar amplas regiões deste — um mecanismo típico de diversificação. Em contraste, réplicas em baixas temperaturas preservam com maior fidelidade a estrutura da solução, concentrando a busca em torno de configurações de melhor valor da solução, o que corresponde a um processo de intensificação.

A dinâmica interna de cada réplica segue as atualizações usuais do algoritmo de Metropolis ou Metropolis–Hastings Hastings [1970]. Em ambos os casos, a réplica propõe uma nova solução e decide aceitá-la por meio de um critério probabilístico que favorece soluções de menor

valor de função objetivo, mas ainda permite aceitar soluções piores com certa probabilidade. Esse mecanismo garante a convergência da cadeia para a distribuição alvo e controla o equilíbrio entre diversidade e intensificação. A característica essencial do PT é a possibilidade de realizar trocas de réplicas entre temperaturas adjacentes. Essa operação promove a interação indireta entre as réplicas, permitindo que réplicas em temperaturas altas sejam transferidas para temperaturas baixas e vice-versa. A aceitação das trocas de réplicas entre as temperaturas i e j é determinada pelo critério apresentado na Equação 4.7.

$$\alpha_{\text{swap}} = \min \left(1, \exp \left[\left(\frac{1}{k_B T_i} - \frac{1}{k_B T_j} \right) (E(x_j) - E(x_i)) \right] \right) \quad (4.7)$$

O mecanismo de troca permite que soluções com valores favoráveis encontrados em temperaturas elevadas desçam para temperaturas mais baixas, estreitando a amostragem. De maneira análoga, soluções presas em ótimos locais podem ser transferidas para temperaturas altas, diversificando a amostragem gradualmente. Assim, o PT combina as vantagens do MC, das cadeias de Markov, do critério de Boltzmann e do algoritmo de Metropolis, organizando-os em uma estratégia cooperativa de múltiplas temperaturas que melhora substancialmente a eficiência de amostragem em sistemas complexos. O funcionamento geral do PT pode ser visto no Algoritmo 2, extraído de Almeida [2024].

O Algoritmo 2 recebe como entrada um vetor de temperaturas T , um vetor de soluções iniciais S – uma para cada réplica – e o parâmetro $qTemp$, que define quantas vezes serão avaliadas trocas de réplicas entre temperaturas. O laço externo (linhas 2-24) controla exatamente o número dessas avaliações.

No laço interno (linhas 4-23), para cada par (s, t) de solução e temperatura (linhas 5 e 6), é construída uma cadeia de Markov homogênea (linhas 7-14). O processo inicia-se pela geração de um vizinho da solução atual (linha 8), seguida do cálculo da variação do valor da função objetivo ΔE (linha 9). Se $\Delta E \leq 0$ (linha 10), o vizinho é aceito diretamente como a nova solução atual (linha 11). Caso contrário, a solução vizinha pode ainda ser aceita segundo uma probabilidade definida (linha 13), atualizando a solução atual da réplica (linha 14). Após essa etapa, a solução atual é armazenada (linha 14).

Quando ao menos duas cadeias já foram produzidas, o algoritmo passa a propor trocas de réplicas entre temperaturas (linhas 16-24). Inicialmente, calcula-se o termo $\Delta\beta\Delta E$ (linha 17). Se esse valor for positivo, a troca é imediatamente realizada pela função *troca* (linha 19). Caso contrário, a troca é efetuada apenas de acordo com o critério probabilístico (linha 22). Na implementação utilizada a melhor solução do algoritmo é registrada com a finalidade de evitar perdas.

O método PT, apesar de mais recentemente explorado na computação e em problemas de otimização, já conta com uma API paralela consolidada, conforme descrito em Almeida [2024]. Neste trabalho, essa API será adaptada especificamente para o CMP, realizando o ajuste de parâmetros para atender às características particulares do problema e a implementação dos componentes necessários para acoplamento da API ao CMP. O próximo capítulo é dedicado à descrição detalhada do desenvolvimento destes componentes algorítmicos.

Algorithm 2 Algoritmo genérico do PT.**Require:** Vetor de temperaturas T , vetor de soluções S e a quantidade de trocas de réplicas $qTemp$.**Ensure:** Vetor de soluções S .

```
1: trocas_propostas  $\leftarrow 0$ 
2: while trocas_propostas  $\leq qTemp$  do
3:   indice_replica  $\leftarrow 0$ 
4:   while indice_replica  $< \text{tamanho}(T)$  do
5:      $s \leftarrow S[\text{indice\_replica}]$ 
6:      $t \leftarrow T[\text{indice\_replica}]$ 
7:     while não atingir a condição de equilíbrio do
8:        $s' \leftarrow \text{VIZINHO}(s)$ 
9:        $\Delta E \leftarrow f(s') - f(s)$ 
10:      if  $\Delta E \leq 0$  then
11:         $s \leftarrow s'$ 
12:      else
13:        if aceita de acordo com  $P = e^{-\Delta E/t}$  then
14:           $s \leftarrow s'$ 
15:        end if
16:      end if
17:    end while
18:     $S[\text{indice\_replica}] \leftarrow s$ 
19:    if indice_replica  $> 0$  then
20:       $\Delta\beta\Delta E \leftarrow \left( \frac{1}{T[\text{indice\_replica} - 1]} - \frac{1}{T[\text{indice\_replica}]} \right) (f(S[\text{indice\_replica} - 1]) - f(S[\text{indice\_replica}]))$ 
21:      if  $\Delta\beta\Delta E \geq 0$  then
22:        TROCA( $S[\text{indice\_replica}]$ ,  $S[\text{indice\_replica} - 1]$ )
23:      else
24:        if aceita de acordo com  $P = e^{\Delta\beta\Delta E}$  then
25:          TROCA( $S[\text{indice\_replica}]$ ,  $S[\text{indice\_replica} - 1]$ )
26:        end if
27:      end if
28:    end if
29:    indice_replica  $\leftarrow \text{indice\_replica} + 1$ 
30:  end while
31:  trocas_propostas  $\leftarrow \text{trocas\_propostas} + 1$ 
32: end while
```

Capítulo 5

Desenvolvimento

Neste capítulo, são apresentadas de forma detalhada as estratégias a serem consideradas para solucionar o CMP por meio do PT. Para isso, são descritos a codificação e decodificação de soluções, a geração das soluções iniciais, os operadores de vizinhança, a função de avaliação e os critérios auxiliares de desempate ao avaliar soluções. Além disso, são discutidos os mecanismos de avaliação parcial e outros componentes parametrizáveis do método PT, incluindo a configuração das réplicas, das temperaturas, os critérios de parada e as estratégias de atuação dos operadores.

5.1 Codificação e decodificação

A codificação para representar uma solução do CMP consiste em uma permutação dos vértices do grafo. Cada posição da permutação indica a posição de um vértice na ordenação linear. A partir dessa representação, é possível calcular o perfil de cortes da solução, isto é, a quantidade de arestas que cruzam cada separação entre posições consecutivas da ordenação. A decodificação da solução, analogamente, consiste em interpretar a solução diretamente como ordenação do conjunto de vértices.

5.2 Soluções iniciais

As soluções iniciais são construídas por meio da heurística construtiva C1, proposta por Pantrigo et al. [2012]. Essa heurística é utilizada para fornecer uma solução inicial de qualidade razoável antes da aplicação do PT em si.

A heurística C1 constrói uma ordenação de vértices de forma incremental. Inicialmente, escolhe-se um vértice semente para ocupar a primeira posição da ordenação. Em seguida, a cada iteração, avaliam-se os vértices ainda não inseridos, considerando sua relação com o conjunto de vértices já posicionados e com o conjunto de vértices restantes. Para cada candidato, são contabilizados os vizinhos já presentes na ordenação e os vizinhos ainda não inseridos. A escolha do próximo vértice favorece aqueles que apresentam maior conexão com a parte já construída da ordenação e menor dependência em relação aos vértices ainda não posicionados.

Dessa forma, a heurística C1 busca expandir a ordenação a partir de regiões já conectadas do grafo, reduzindo a dispersão das arestas ao longo da permutação. O processo é repetido até que todos os vértices tenham sido inseridos, produzindo uma solução inicial completa para o CMP.

Serão implementadas duas variantes da heurística C1. Na primeira variante, o vértice semente inicial é escolhido entre os vértices de menor grau, enquanto, na segunda, considera-se a escolha entre os vértices de maior grau. Em ambos os casos, empates são resolvidos pelo menor índice do vértice. Essa diferenciação permite avaliar o impacto da escolha inicial dos vértices na qualidade da ordenação produzida e, consequentemente, no desempenho global do método PT. A construção da solução pelo método C1 é ilustrada na Figura 5.1.

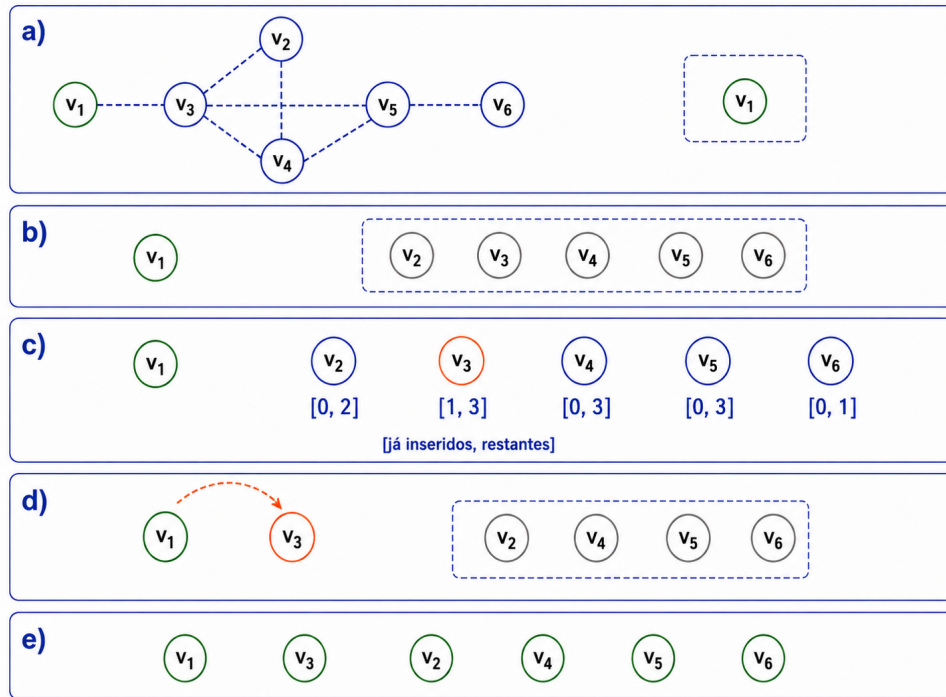


Figura 5.1: Construção da solução inicial pelo método C1.

A Figura 5.1 (a) representa a etapa inicial do método, na qual é selecionado o vértice semente. No exemplo ilustrado, a semente corresponde ao vértice de menor grau, que passa a compor a ordem parcial inicial. Em seguida, a Figura 5.1 b) apresenta os vértices ainda não inseridos, que constituem o conjunto de candidatos à próxima inserção. Na Figura 5.1 (c), apresenta-se uma ilustração simplificada da avaliação dos candidatos, mostrando apenas os critérios de número de vizinhos já inseridos e número de vizinhos restantes. Os demais critérios (posição de ancoragem, que indica aproximadamente onde o vértice deve ser colocado na ordem parcial, grau do vértice e posição na ordenação atual) são omitidos da figura por simplicidade visual, mas são considerados na implementação da heurística. Na Figura 5.1.(d), o candidato selecionado é inserido ao final da ordenação parcial. Esse processo é repetido iterativamente até que todos os vértices sejam adicionados à solução, resultando na ordenação final apresentada na Figura 5.1.(e).

Além da construção heurística, o processo de geração das soluções também incorpora mecanismos de diversificação. Parte das réplicas é inicializada com soluções geradas aleatoriamente. Com isso, a inicialização não se restringe a uma solução fixa, permitindo que diferentes réplicas do método explorem regiões distintas do espaço de busca. Essa estratégia é importante no contexto do PT, pois o método depende da coexistência de soluções em diferentes temperaturas. Soluções iniciais diversificadas contribuem para reduzir a convergência prematura e aumentam a probabilidade de o algoritmo explorar soluções alternativas com melhor valor de largura de corte.

5.3 Função de avaliação

Como o objetivo central do CMP é encontrar uma ordenação linear dos vértices que minimize o maior número de arestas que cruzam qualquer corte da ordenação, o valor de largura de corte da solução é adotado como principal critério de qualidade. Em outras palavras, o gargalo da solução corresponde ao maior valor observado em seu perfil de cortes.

A fim de diferenciar soluções que apresentam o mesmo valor de largura de corte, a avaliação também considera critérios auxiliares de desempate. Entre eles, destacam-se a frequência com que o gargalo ocorre no perfil de cortes, a frequência do segundo maior valor de corte e o *gap* em relação a um limite inferior conhecido ou estimado. Esses termos permitem distinguir soluções com mesmo gargalo, mas com comportamentos estruturais distintos ao longo da ordenação.

Para preservar a prioridade do objetivo principal, os critérios auxiliares são ponderados por fatores de pequena escala, denotados por ε . Assim, a função de avaliação pode ser expressa como

$$f(\pi) = cw(\pi) + \varepsilon \cdot (\alpha f_1(\pi) + \beta f_2(\pi) + \gamma gap(\pi)), \quad (5.1)$$

em que $cw(\pi)$ representa a largura de corte da ordenação π , $f_1(\pi)$ indica a frequência do gargalo, $f_2(\pi)$ a frequência do segundo maior valor de corte, e $gap(\pi)$ a diferença quadrática média normalizada do perfil de cortes em relação ao limite inferior, definida como

$$gap(\pi) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\max(0, c_i(\pi) - lb)}{cw(\pi) - lb} \right)^2$$

em que $c_i(\pi)$ é o valor do i -ésimo corte, lb é o limite inferior de cw e n é o número de cortes. Esse termo penaliza ordenações em que muitos cortes estão próximos ao valor máximo, e não apenas o gargalo isoladamente. Os parâmetros α , β e γ controlam a influência relativa de cada critério auxiliar, enquanto ε garante que tais termos atuem apenas como mecanismo de desempate. Essa parametrização oferece flexibilidade para calibração, permitindo ajustar o comportamento da função de avaliação conforme o conjunto de instâncias analisado. Com isso, o algoritmo não se limita apenas à minimização do melhor valor absoluto de largura de corte, mas também passa a favorecer soluções com perfis de corte mais estáveis e potencialmente mais promissores para refinamentos posteriores.

Como a função de avaliação é consultada repetidamente durante a exploração da vizinhança, recalculá-la todo o perfil de cortes após cada movimento pode gerar custo computacional elevado. Para reduzir esse custo, utiliza-se uma estratégia de avaliação incremental, também conhecida como *delta evaluation*. Essa abordagem substitui o recálculo completo da solução pela atualização apenas das partes do perfil de cortes afetadas pelos movimentos realizados.

No contexto do CMP, cada aresta $\{u, v\}$ contribui para todos os cortes localizados entre as posições de u e v na ordenação. Assim, quando um movimento local, como troca, inserção ou inversão, altera a posição de um conjunto de vértices, apenas as arestas incidentes a esses vértices podem ter sua contribuição modificada. A avaliação incremental remove a contribuição anterior dessas arestas nos intervalos antigos e adiciona sua nova contribuição nos intervalos atualizados, evitando a reconstrução completa do perfil.

Após a atualização local dos cortes afetados, os indicadores utilizados na função de avaliação são recomputados ou ajustados, incluindo o gargalo principal cw , sua frequência f_1 , o segundo maior valor de corte b_2 , sua frequência f_2 , além dos demais termos auxiliares considerados. Dessa forma, a variação da função objetivo pode ser expressa por:

$$\Delta f = f(\pi') - f(\pi), \quad (5.2)$$

em que π representa a solução corrente e π' a solução obtida após a aplicação do movimento.

Com isso, a avaliação de uma solução vizinha passa a depender apenas da região ou das arestas efetivamente afetadas pelo movimento, reduzindo o custo computacional de cada vizinho analisado. Embora a ordem de complexidade permaneça a mesma no pior caso, o gasto computacional é significativamente reduzido quando o movimento afeta apenas uma pequena parte do grafo. Essa estratégia é particularmente relevante em métodos de busca local e meta-heurísticas, pois permite analisar uma quantidade maior de movimentos no mesmo intervalo de tempo computacional.

5.4 Estruturas de vizinhança

As estruturas de vizinhança a serem consideradas têm como objetivo modificar uma ordenação dos vértices, produzindo soluções vizinhas que possam melhorar o valor de largura de corte ou diversificar a busca. Neste trabalho, serão consideradas sete estratégias principais, incluindo movimentos de remoção e reinserção, seleção aleatória de métodos e o operador *2-opt*. Os métodos de troca e movimentação utilizados no projeto foram desenvolvidos inspirados parcialmente no trabalho de Gandra [2018]. Adicionalmente são descritos um critério guloso-aleatório para seleção de vértices candidatos a remoção e critérios de limitação dos operadores durante a exploração de vizinhanças.

5.4.1 Critério guloso-aleatório de seleção de vértices candidatos a remoção

Nos operadores baseados em remoção de vértices, nem todos os elementos identificados como candidatos são necessariamente removidos da solução. Inicialmente, define-se um conjunto de candidatos $\mathcal{C}$, determinado de acordo com o critério específico de cada operador, como aleatoriedade, criticidade de vértices, criticidade de arestas ou desbalanceamento das adjacências. Em seguida, os elementos de $\mathcal{C}$ são embaralhados e seleciona-se um subconjunto de tamanho q , limitado pela quantidade de candidatos disponíveis. Esse limite é definido por $\lceil \sqrt{|\mathcal{C}|} \rceil$, utilizando uma distribuição triangular. Dessa forma, o procedimento introduz uma diversificação controlada na solução, evitando tanto remoções excessivamente pequenas quanto alterações demasiadamente amplas nas soluções.

5.4.2 Inversão

O operador de inversão (ou *2-opt*) consiste na inversão de um segmento da solução codificada. Dado um intervalo delimitado por dois índices i e j , os vértices contidos nesse trecho têm suas posições invertidas, gerando uma nova solução candidata. A Figura 5.2 ilustra a aplicação desse operador.

Na Figura 5.2 (a), considera-se uma ordenação inicial de vértices. Em seguida, na Figura 5.2 (b), são selecionados dois índices i e j , que delimitam o segmento da ordenação a ser modificado e destaca o trecho compreendido entre esses índices, indicando que os vértices pertencentes ao intervalo serão reorganizados por meio de uma inversão. Por fim, a Figura 5.2 (c) apresenta a nova ordenação obtida após a aplicação do operador, na qual o segmento selecionado aparece em ordem inversa, enquanto os vértices externos ao intervalo permanecem em suas posições relativas.

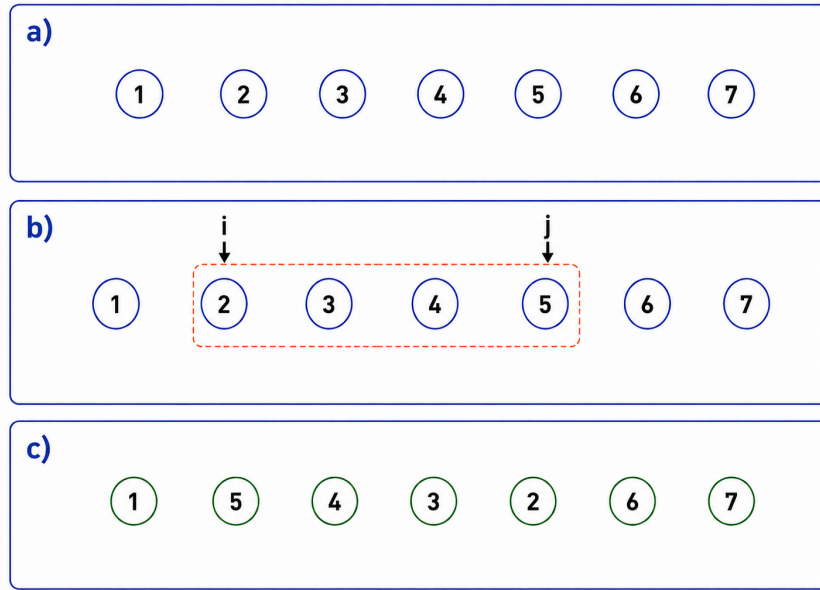


Figura 5.2: Aplicação do operador de inversão.

5.4.3 *IRand*

O operador *IRand* realiza a remoção e reinserção aleatória de um subconjunto de vértices da solução codificada. Nesse caso, o conjunto de candidatos $\mathcal{C}$ é definido a partir dos vértices da própria solução, sem considerar medidas estruturais específicas, como criticidade de cortes, contribuição de arestas ou desbalanceamento das adjacências. A partir desse conjunto, seleciona-se o subconjunto efetivamente removido conforme o critério geral de remoção guiada descrito anteriormente. Os vértices selecionados são removidos de suas posições originais e posteriormente reinseridos em novas posições também escolhidas aleatoriamente.

Por não depender diretamente de informações estruturais da solução, esse operador possui forte caráter de diversificação. Assim, sua principal finalidade é perturbar a ordenação corrente de maneira mais ampla, permitindo que o método explore diferentes regiões do espaço de busca e aumente a chance de escapar de ótimos locais.

A Figura 5.3 (a) apresenta a ordenação inicial dos vértices. Em seguida, a Figura 5.3 (b) destaca o subconjunto de vértices selecionado aleatoriamente para remoção, conforme o critério guloso-aleatório de seleção de vértices. Na Figura 5.3 (c), esses vértices são removidos da ordenação e associados a novas posições de inserção, também definidas de forma aleatória. Por fim, a Figura 5.3 (d) apresenta a nova solução obtida após a reinserção dos vértices removidos, resultando em uma ordenação modificada em relação à original.

5.4.4 Remoção de vértices críticos

O operador de remoção de vértices críticos seleciona vértices com maior impacto sobre regiões críticas do perfil de cortes. A ideia é priorizar vértices associados a arestas que atravessam cortes de alto valor, especialmente próximos ao gargalo da solução. Nesse caso, o conjunto de candidatos $\mathcal{C}$ é formado pelos vértices mais associados às regiões críticas da ordenação. A partir desse conjunto, o subconjunto efetivamente removido é definido conforme o critério guloso-aleatório de seleção de vértices, evitando que todos os vértices candidatos sejam necessariamente retirados da solução.

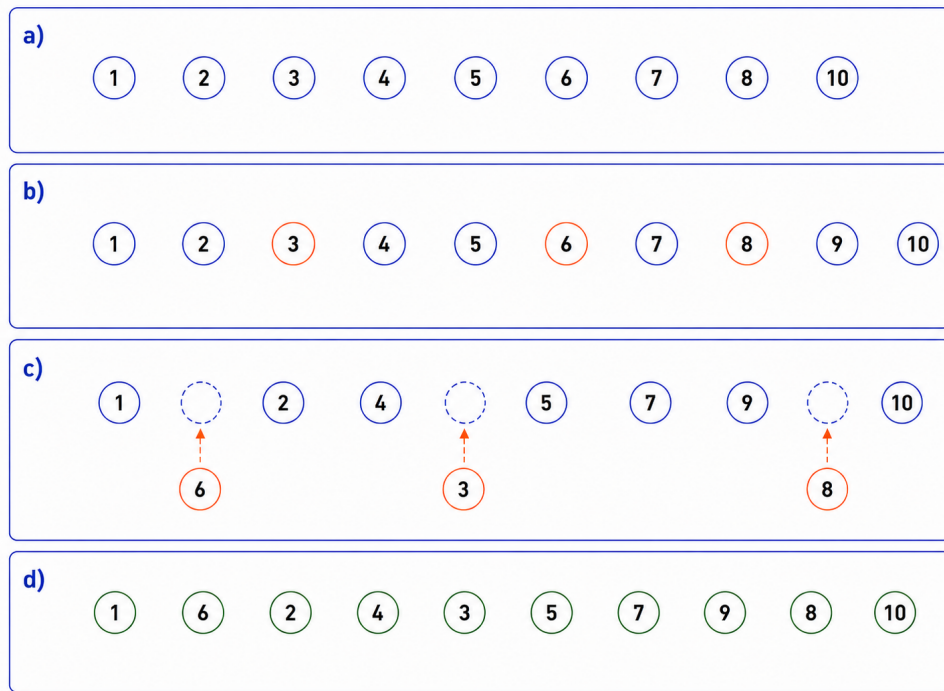


Figura 5.3: Aplicação do operador *IRand*.

Após a seleção, os vértices removidos são reinseridos em posições potencialmente mais favoráveis, com o objetivo de reduzir a concentração de arestas nos cortes críticos. Dessa forma, trata-se de um operador guiado por informação estrutural da solução, diferentemente de operadores puramente aleatórios, pois busca atuar diretamente nas regiões mais sensíveis para o valor de largura de corte. Como consequência, sua aplicação tende a favorecer a intensificação da busca, promovendo modificações direcionadas à redução do congestionamento em cortes de maior impacto.

A Figura 5.4 (a) apresenta a solução inicial, destacando a região crítica da ordenação, em torno do vértice 5. Em seguida, na Figura 5.4 (b), são identificados os vértices candidatos mais relevantes nessa região, isto é, aqueles mais fortemente associados às arestas que atravessam o corte crítico. Na Figura 5.4 (c), um subconjunto desses candidatos é removido da solução, conforme o critério guloso-aleatório de seleção de vértices, e posteriormente reinserido em posições alternativas. Por fim, a Figura 5.4.(d) mostra a nova ordenação obtida após a reinserção, na qual se busca uma distribuição mais equilibrada das arestas e, consequentemente, uma redução da pressão sobre o gargalo da solução.

5.4.5 Remoção por arestas críticas

O operador de remoção por arestas críticas considera diretamente as arestas associadas aos maiores valores do perfil de cortes. A partir da identificação de um corte crítico, são analisadas as arestas que o atravessam, uma vez que essas arestas contribuem para o aumento do gargalo da solução. Nesse contexto, o conjunto de candidatos $\mathcal{C}$ é formado pelos vértices incidentes a essas arestas críticas. Para sua construção, serão consideradas três estratégias de seleção: escolher somente os vértices incidentes à esquerda das arestas, somente os incidentes à direita ou realizar essa escolha de forma aleatória a cada aplicação da vizinhança. A partir desse conjunto, o subconjunto efetivamente removido é definido de acordo com o critério guloso-

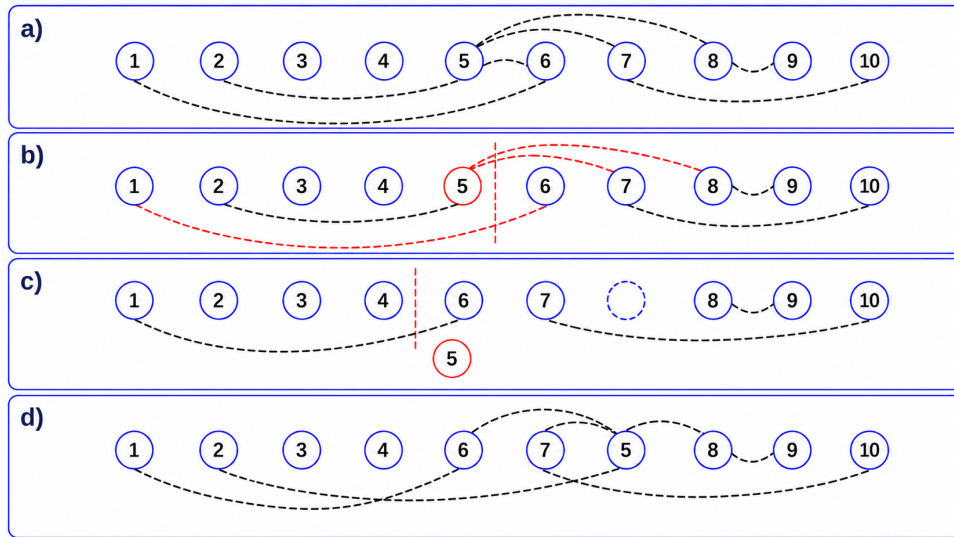


Figura 5.4: Aplicação do operador de remoção de vértices críticos.

aleatório de seleção de vértices.

Após a remoção, os vértices selecionados são reinseridos em posições alternativas definidas aleatoriamente, buscando modificar localmente a ordenação e reduzir os valores associados aos cortes de maior impacto. Dessa forma, diferentemente de uma perturbação aleatória, esse operador explora informações estruturais do perfil de cortes para direcionar a busca para regiões potencialmente mais promissoras do espaço de soluções.

A Figura 5.5 (a) apresenta a solução inicial e suas arestas. Na Figura 5.5 (b), as arestas são destacadas em vermelho, bem como o corte crítico que as atravessam, formando o conjunto de candidatos à remoção. Neste caso, utilizou-se o critério de seleção dos vértices à esquerda das arestas. Em seguida, a Figura 5.5 (c) mostra os vértices selecionados para serem removidos, usando o critério guloso-aleatório de seleção de vértices. Por fim, a Figura 5.5.(d) apresenta a nova ordenação obtida após a reinserção dos vértices removidos em posições alternativas, buscando redistribuir as arestas críticas e reduzir a concentração de cruzamentos sobre o gargalo da solução.

5.4.6 Remoção de vértices desbalanceados

A remoção por desbalanceamento tem como objetivo identificar vértices cuja distribuição de arestas incidentes em relação aos lados *esquerdo* e *direito* da ordenação indique uma concentração assimétrica. Essa estratégia parte da hipótese de que vértices com alto grau de desbalanceamento podem contribuir para oscilações abruptas no perfil de cortes e, consequentemente, para o aumento do valor de largura de corte da solução.

Serão consideradas duas variações dessa estratégia. Na primeira, um vértice é considerado balanceado apenas quando seu grau esquerdo é igual ao seu grau direito; caso contrário, ele é tratado como desbalanceado e passa a compor o conjunto de candidatos $\mathcal{C}$. Na segunda variação, admite-se uma tolerância de uma unidade entre os graus esquerdo e direito, de modo que vértices cuja diferença entre esses valores seja no máximo igual a um não sejam considerados desbalanceados. Em ambos os casos, após a identificação dos vértices candidatos, o subconjunto efetivamente removido é definido conforme o critério guloso-aleatório de seleção de vértices, evitando que todos os vértices desbalanceados sejam necessariamente retirados da solução.

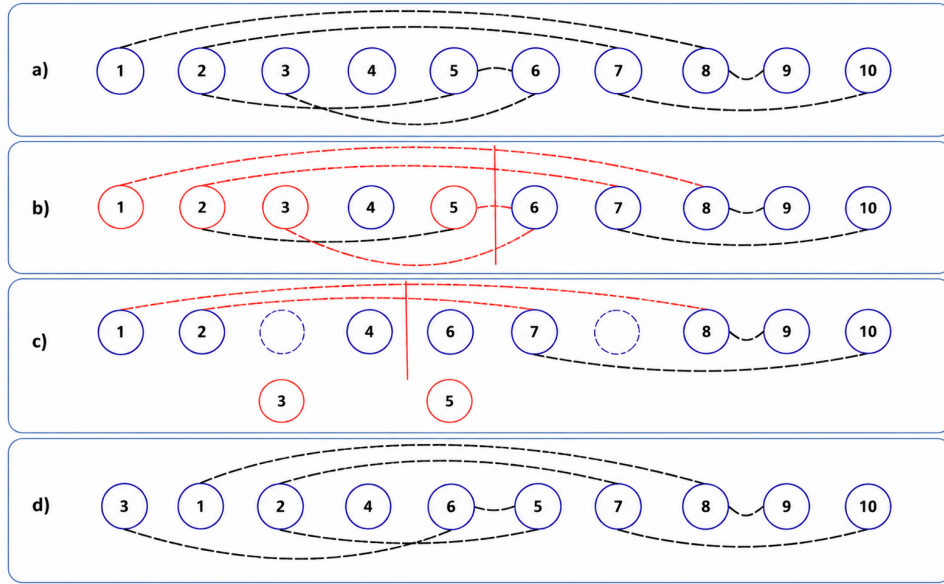


Figura 5.5: Aplicação do operador de remoção por arestas críticas.

Após a remoção, os vértices selecionados são reinseridos em posições alternativas definidas aleatoriamente, buscando reequilibrar a distribuição das arestas ao longo da ordenação e suavizar variações acentuadas no perfil de cortes. Desse modo, o operador atua de forma guiada por uma medida local de assimetria, procurando reduzir a concentração de adjacências em apenas um dos lados da linearização.

A Figura 5.6 (a) apresenta a ordenação inicial dos vértices, juntamente com as arestas incidentes que permitem observar a distribuição das adjacências à esquerda e à direita de cada vértice. Em seguida, a Figura 5.6 (b) destaca o vértice identificado como desbalanceado, o qual passa a compor o conjunto de candidatos à remoção. Na Figura 5.6 (c), um subconjunto de candidatos é removido da solução, conforme o critério guloso-aleatório de seleção de vértices, passando a ser considerado para reinserção em posições alternativas. Por fim, a Figura 5.6.(d) mostra a nova ordenação obtida após a reinserção, com o objetivo de tornar mais equilibrada a distribuição das arestas ao longo da ordenação e, consequentemente, reduzir impactos negativos sobre o perfil de cortes.

5.4.7 Seleção aleatória de operadores

Além dos operadores individuais, foram incorporadas estratégias de seleção aleatória de operadores. Nessas abordagens, o algoritmo seleciona aleatoriamente um operador dentro de um subconjunto predefinido sempre que ocorre uma troca de vizinhança, de modo que a escolha do operador não permanece fixa durante toda a execução. Foram considerados dois subconjuntos: o primeiro composto por todos os operadores disponíveis, incluindo *Irاند*, inversão, remoção por vértice crítico, remoção por aresta crítica e remoção por desbalanceamento dos vértices; e o segundo composto apenas pelos operadores baseados em criticidade local, isto é, remoção por arestas críticas, vértices críticos e vértices desbalanceados. Essa formulação permite avaliar o impacto de diferentes perfis de vizinhança ao longo da busca, introduzindo variabilidade controlada na seleção dos operadores sem depender de uma única configuração fixa, preservando a comparabilidade entre as execuções experimentais.

De modo geral, o conjunto de operadores busca equilibrar intensificação e diversificação.

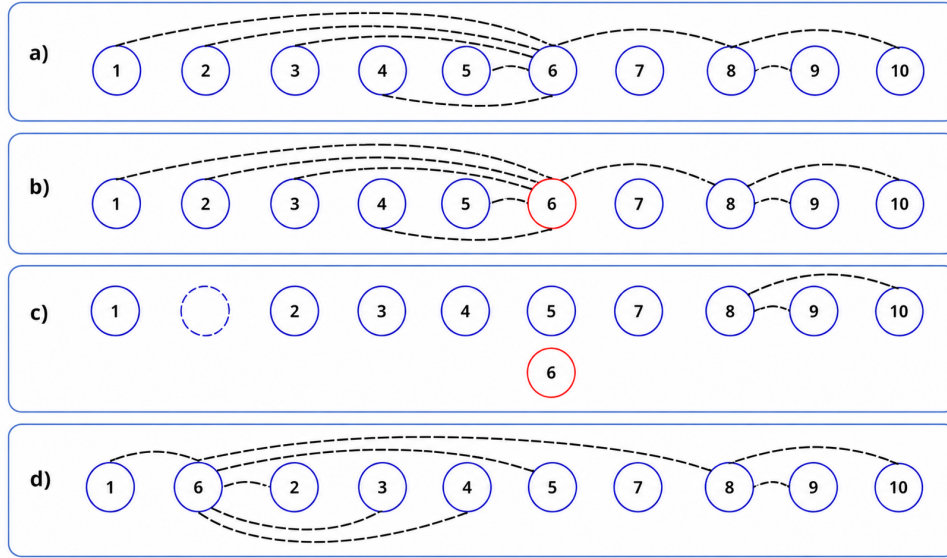


Figura 5.6: Aplicação do operador de remoção de vértice desbalanceado.

Os operadores guiados por informações críticas da solução favorecem a intensificação, pois concentram as modificações em regiões diretamente relacionadas ao valor da função objetivo. Por outro lado, os operadores com maior componente aleatório ampliam a diversificação, permitindo explorar regiões distintas do espaço de soluções.

5.5 Janelas de atuação dos operadores

Com o objetivo de reduzir o custo computacional associado à avaliação de soluções vizinhas, serão adotadas estratégias de limitação do alcance dos operadores de vizinhança. Para isso, definiram-se diferentes tamanhos de janela em função do número de vértices n , de modo a controlar o raio máximo de atuação dos movimentos realizados. Foram considerados quatro modos de definição da janela:

$$w_1 = \lceil \log_2(n) \rceil, \quad w_2 = \lceil \sqrt{n} \rceil, \quad w_3 = \lceil \sqrt[3]{n} \cdot \log_2(n) \rceil, \quad w_4 = \left\lceil \frac{n}{4} \right\rceil. \quad (5.3)$$

Para uma dada solução representada por uma sequência de vértices, a janela de tamanho w define uma vizinhança local em torno da posição atualmente considerada. Assim, para um vértice localizado na posição i , os movimentos candidatos são restritos às posições compreendidas no intervalo $[i - w, i + w]$, respeitando os limites da sequência. Por exemplo, em uma sequência com n vértices, caso um vértice esteja na posição i , apenas posições próximas, até w unidades à esquerda e w unidades à direita, são avaliadas como candidatas para operações como reinserção, troca ou inversão.

A ideia central dessas janelas é restringir o raio de atuação dos operadores, limitando as posições candidatas para os movimentos. Com isso, reduz-se o número de posições avaliadas durante a busca, diminuindo o custo computacional por iteração. Além disso, movimentos muito longos podem aumentar a extensão das arestas incidentes aos vértices deslocados, fazendo com que essas arestas atravessem um número maior de cortes e, consequentemente, possam elevar os valores do perfil de corte.

Por outro lado, restringir excessivamente o alcance dos operadores pode reduzir a capacidade exploratória da busca, dificultando a saída de ótimos locais. Assim, as diferentes funções

de janela foram avaliadas como alternativas para equilibrar o custo computacional e a capacidade exploratória do algoritmo.

5.6 Distribuição e atualização das temperaturas

A configuração térmica do PT é responsável por definir como as réplicas se distribuem entre intensificação e diversificação. A implementação utilizada neste trabalho baseia-se na API desenvolvida por Almeida [2024], da qual são reutilizadas as rotinas de geração e atualização da malha de temperaturas. Neste trabalho, essas rotinas são integradas ao método proposto para o CMP, sendo definidos os parâmetros, as configurações experimentais e os critérios utilizados na comparação entre as diferentes estratégias térmicas.

As temperaturas são geradas em um intervalo delimitado por uma temperatura mínima $T_{\min}$ e uma temperatura máxima $T_{\max}$, considerando um número fixo de réplicas. Para a definição inicial da malha térmica, a API disponibiliza diferentes formas de distribuir as temperaturas no intervalo $[T_{\min}, T_{\max}]$, incluindo as distribuições linear, inversa linear, exponencial e geométrica. Essas formulações diferem quanto à maneira como concentram as réplicas ao longo do espectro térmico, permitindo maior ou menor densidade de temperaturas em regiões específicas da malha.

No contexto do PT, a escolha da distribuição térmica é um aspecto relevante, pois influencia diretamente a comunicação entre réplicas vizinhas. Malhas muito concentradas podem favorecer altas taxas de troca, mas reduzir a diversidade exploratória entre as réplicas, enquanto distribuições excessivamente espaçadas podem dificultar a aceitação das trocas e comprometer a circulação das soluções. Assim, neste trabalho, as diferentes distribuições fornecidas pela API são avaliadas no contexto do CMP, buscando investigar o equilíbrio entre intensificação, associada às réplicas de menor temperatura, e exploração, associada às réplicas de maior temperatura.

Além da definição inicial da malha térmica, a API também fornece mecanismos para a atualização periódica das temperaturas durante a execução do PT. Esses mecanismos reajustam dinamicamente a distribuição térmica, buscando preservar uma dinâmica de trocas mais equilibrada entre temperaturas vizinhas e favorecer o balanceamento entre diversificação e intensificação da busca. As atualizações são realizadas após um número fixo de propostas de troca, utilizando estatísticas acumuladas desde o último ajuste térmico Almeida [2024].

Neste trabalho, são utilizadas e comparadas três estratégias de ajuste térmico implementadas na API. A primeira baseia-se no método proposto por Hukushima [1999], que busca equalizar as probabilidades de troca entre temperaturas adjacentes. Para isso, a cada v propostas de troca, uma nova distribuição de temperaturas é calculada de modo que as probabilidades de aceitação entre temperaturas consecutivas sejam aproximadamente iguais. Para aumentar a precisão do ajuste, o cálculo utiliza a energia média observada nas v propostas anteriores.

A segunda estratégia implementada na API utiliza uma taxa-alvo de aceitação para orientar a adaptação da malha térmica. Nesse caso, busca-se manter a probabilidade de troca próxima de 23,4%, valor apresentado por Atchadé et al. [2011] como referência para a eficiência de métodos adaptativos de Monte Carlo. Após v propostas de troca, a taxa observada é avaliada e, caso seja inferior a 20%, novas temperaturas são calculadas com base na energia média acumulada, buscando aproximar a taxa de aceitação do valor-alvo.

Por fim, a terceira estratégia disponibilizada pela API corresponde ao método *feedback-optimized*, proposto por Katzgraber et al. [2006] com base no trabalho de Trebst et al. [2004]. Nesse método, a malha térmica é ajustada de forma a maximizar o número de *round-trips* entre as temperaturas extremas. Um *round-trip* corresponde ao percurso completo de uma réplica desde a menor até a maior temperatura da malha, seguido de seu retorno à temperatura inicial.

Portanto, as estratégias de geração e atualização da malha térmica não constituem contribuições algorítmicas originais deste trabalho, uma vez que são provenientes da literatura e disponibilizadas por meio da API de Almeida [2024]. A contribuição deste estudo consiste em integrá-las ao PT aplicado ao CMP, definir suas configurações e analisar experimentalmente seus efeitos sobre a qualidade das soluções e o desempenho computacional do método.

5.7 Limites Inferiores

Com o objetivo de complementar a avaliação das soluções obtidas para o CMP, são empregados limitantes inferiores para o valor ótimo de cada instância. Para um grafo simples, não direcionado e não ponderado $G = (V, E)$, denota-se por $n = |V|$ o número de vértices e por $m = |E|$ o número de arestas. Um limitante inferior para o CMP é qualquer valor $LB(G)$ tal que $LB(G) \leq cw(G)$, em que $cw(G)$ representa a largura de corte ótima do grafo.

Neste trabalho, são considerados limitantes baseados em propriedades estruturais, espectrais e de densidade do grafo, conforme discutido por Bermond et al. [2025]. O referido estudo apresenta diferentes métodos para obtenção de limitantes inferiores para a largura de corte. Dentre eles, foram selecionados cinco métodos que apresentaram desempenho competitivo superior nos experimentos reportados e que são adequados à implementação deste trabalho. Esses limitantes permitem estimar valores mínimos para a solução ótima de cada instância, auxiliando na avaliação da qualidade das soluções encontradas e, em determinados casos, na certificação de sua otimalidade.

O primeiro limitante considerado é o limitante global baseado em densidade, denotado por $C^*(m, n)$. Esse limitante depende apenas do número de vértices n e do número de arestas m do grafo. A ideia é determinar qual é a menor largura de corte C necessária para que um grafo simples com n vértices possa conter pelo menos m arestas.

Para isso, seja $T(C, n)$ o número máximo de arestas que um grafo simples com n vértices e largura de corte no máximo C pode possuir. Assim, define-se:

$$C^*(m, n) = \min\{C : T(C, n) \geq m\}.$$

Dessa forma, $C^*(m, n)$ corresponde ao menor valor de largura de corte compatível com a existência de um grafo com n vértices e m arestas. O valor de $T(C, n)$ é obtido pela fórmula fechada apresentada por Bermond et al. [2025], derivada a partir do problema de *traffic grooming* em grafos caminho.

Uma primeira extensão desse limitante utiliza a densidade média máxima entre os subgrafos de um grafo. A densidade média de um subgrafo H é dada por $Ad(H) = 2|E(H)|/|V(H)|$. A densidade média máxima de G , denotada por $Mad(G)$, é definida como:

$$Mad(G) = \max_{H \subseteq G} Ad(H) = \max_{H \subseteq G} \frac{2|E(H)|}{|V(H)|}.$$

A partir desse conceito, considera-se um subgrafo H_0 de G que atinge a densidade média máxima, isto é, tal que $Ad(H_0) = Mad(G)$. Seguindo a formulação apresentada por Bermond et al. [2025], o limitante refinado baseado em $Mad(G)$ pode ser definido por:

$$C_{Mad}^*(G) = C^*(|E(H_0)|, |V(H_0)|).$$

Esse refinamento permite substituir a análise baseada apenas na densidade global do grafo por uma análise concentrada em subgrafos mais densos, os quais podem induzir valores maiores de largura de corte.

Outra estratégia de refinamento consiste em aplicar o limitante C^* a uma sequência de subgrafos residuais de G . Essa abordagem é motivada pela propriedade de monotonicidade da largura de corte em relação a subgrafos: para qualquer subgrafo H de G , tem-se $cw(G) \geq cw(H)$. Logo, um limitante inferior obtido para H também é válido para G .

No caso do limitante $C_g^*(G)$, considera-se uma ordem de eliminação dos vértices, obtida a partir do processo associado à degenerescência do grafo. A cada remoção, avalia-se o subgrafo residual induzido pelos vértices ainda não eliminados. Se $G_i = (V_i, E_i)$ denota um desses subgrafos residuais, define-se:

$$C_g^*(G) = \max_i C^*(|E_i|, |V_i|).$$

Na prática, esse procedimento corresponde a uma estratégia de *peeling*, na qual vértices são removidos iterativamente e o limitante C^* é recalculado sobre os subgrafos restantes. O valor final é o maior limitante obtido ao longo desse processo.

Adicionalmente, considera-se a variante refinada $C_{g++}^*(G)$, que combina o limitante baseado em *grooming* com uma heurística mais robusta de busca por subgrafos densos. Nesse caso, os subgrafos avaliados são gerados durante a execução do algoritmo *greedy++*, utilizado para aproximar subgrafos de alta densidade média. Para cada subgrafo H gerado ao longo do processo, calcula-se $C^*(|E(H)|, |V(H)|)$, e o limitante final é dado pelo maior valor obtido:

$$C_{g++}^*(G) = \max_{H \in \mathcal{H}_{g++}} C^*(|E(H)|, |V(H)|),$$

em que $\mathcal{H}_{g++}$ representa o conjunto de subgrafos produzidos pela heurística *greedy++*. Dessa forma, o método busca explorar regiões localmente densas do grafo, que tendem a fornecer limitantes inferiores mais fortes do que aqueles obtidos apenas a partir dos valores globais de m e n .

Por fim, considera-se também um limitante espectral baseado no segundo menor autovalor da matriz Laplaciana do grafo, denotado por $\lambda_2(G)$. Esse autovalor é conhecido como conectividade algébrica e fornece uma medida global do grau de conectividade do grafo. Seja $L = D - A$ a matriz Laplaciana de G , em que D é a matriz diagonal dos graus dos vértices e A é a matriz de adjacência. Conforme apresentado por Bermond et al. [2025], o limitante espectral é dado por:

$$LB_{\lambda_2}(G) = \frac{\lambda_2(G)}{n} \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil.$$

Quando n é par, essa expressão se reduz a $LB_{\lambda_2}(G) = \frac{n}{4} \lambda_2(G)$. Na implementação, $\lambda_2(G)$ é obtido a partir dos autovalores da matriz Laplaciana. Esse limitante tende a ser mais informativo em grafos com alta conectividade algébrica, isto é, grafos bem conectados e sem gargalos estruturais acentuados.

Dessa forma, o limitante inferior final adotado neste trabalho é definido como o maior valor obtido entre os cinco limitantes considerados:

$$LB(G) = \max \{C^*(m, n), C_{Mad}^*(G), C_g^*(G), C_{g++}^*(G), LB_{\lambda_2}(G)\}.$$

Essa combinação permite explorar simultaneamente propriedades globais, locais, espectrais e estruturais do grafo, fornecendo uma estimativa mais robusta para o valor ótimo do CMP nos experimentos computacionais.

Capítulo 6

Resultados

Os experimentos computacionais foram realizados com o objetivo de avaliar o desempenho do PT e compará-lo aos métodos que compõem o estado da arte para o problema estudado. Inicialmente, foram conduzidos experimentos preliminares para a calibração dos parâmetros do método. Posteriormente, a configuração selecionada foi utilizada na avaliação sobre os conjuntos de instâncias *Small*, *Grid*, *Harwell-Boeing* e *Rome Graphs*.

O método proposto foi implementado em C++20 e compilado com o GNU C++ Compiler (GCC) 15.2.0, utilizando CMake e o gerador Ninja, em configuração `Release` para a arquitetura x86-64. Considerando o caráter estocástico do PT, foram realizadas 10 execuções independentes para cada instância. As métricas utilizadas na avaliação incluem o melhor valor de largura de corte obtido, o valor médio entre as execuções e o tempo médio de execução.

6.1 Conjuntos de instâncias

Os experimentos computacionais foram conduzidos considerando quatro conjuntos de instâncias disponíveis na literatura: *Small*, *Grid*, *Harwell-Boeing* e *Rome Graphs*. Os conjuntos *Small*, *Grid* e *Harwell-Boeing* estão disponíveis na biblioteca de instâncias apresentada por Martí et al. [2010], enquanto o conjunto *Rome Graphs* pode ser encontrado nos dados disponibilizados por Coudert [2016b].

O conjunto *Small*, originalmente proposto no contexto do problema de redução de largura de banda por Martí et al. [2008], é composto por 84 grafos, cujas dimensões variam entre $16 \leq n \leq 24$ vértices e $18 \leq m \leq 49$ arestas. Diversos trabalhos, entre eles Martí et al. [2013], Coudert [2016a], Pantrigo et al. [2012] e Gandra [2018], obtiveram soluções ótimas para todas as instâncias pertencentes a esse conjunto.

O conjunto *Grid*, introduzido por Rolim et al. [1995], é constituído por 81 grafos, com dimensões variando entre $9 \leq n \leq 729$ vértices e $12 \leq m \leq 1409$ arestas. Para essas instâncias, o valor ótimo da largura de corte é conhecido por construção, conforme Rolim et al. [1995]. Entretanto, entre os métodos analisados na literatura, o único capaz de obter todas as soluções ótimas para esse conjunto foi o método proposto por Gandra [2018].

O conjunto *Harwell-Boeing* (HB) corresponde a um subconjunto da Harwell-Boeing Sparse Matrix Collection, disponibilizada publicamente por meio da Matrix Market Library. A coleção é formada por matrizes de teste provenientes de problemas relacionados à solução de sistemas de equações lineares, problemas de mínimos quadrados e cálculo de autovalores, abrangendo diferentes áreas científicas e de engenharia. A partir do conjunto original, foram selecionadas 87 instâncias para os experimentos, com número de vértices variando entre 30 e 700 e número de arestas entre 46 e 41686.

Por fim, o conjunto *Rome Graphs* é composto por 11.534 grafos, com número de vértices no intervalo $10 \leq n \leq 100$ e número de arestas no intervalo $9 \leq m \leq 158$. Esse conjunto foi utilizado por Biedl et al. [2013] e Coudert [2016a] na avaliação de métodos exatos para problemas de ordenação em grafos. Em comparação com os demais conjuntos considerados, os grafos de *Rome Graphs* são relativamente recentes.

6.2 Experimentos preliminares

A calibração dos parâmetros do PT foi realizada utilizando o *Iterated Racing for Automatic Algorithm Configuration* (IRACE), versão 4.4.3. O procedimento foi aplicado sobre um subconjunto de treinamento, buscando identificar uma configuração adequada antes da execução dos experimentos sobre a base completa de instâncias.

Foram avaliados parâmetros relacionados ao esquema de temperaturas, à dinâmica das réplicas e aos mecanismos de busca empregados pelo PT. Entre eles estão t_{min} , t_{max} , a distribuição e o tipo de atualização das temperaturas, os parâmetros α , β e γ , o peso associado a empates, o método de cálculo de $c1$, o tipo de inserção e remoção, o tratamento da aresta crítica e do desbalanceamento e o tamanho da janela de busca.

Para a etapa de calibração, definiu-se um subconjunto de treinamento com uma seleção reduzida de instâncias. O objetivo é identificar as combinações de parâmetros mais adequadas ao método PT antes da execução dos experimentos finais em uma base mais ampla. Embora a infraestrutura experimental permita expandir o conjunto de treinamento para incluir uma fração maior das instâncias totais, essa configuração visa otimizar o tempo de busca. Os parâmetros submetidos ao algoritmo IRACE nesse processo, bem como seus domínios de valores e condições de dependência, estão descritos na Tabela 6.1.

Tabela 6.1: Parâmetros e valores considerados na calibração do PT utilizando o IRACE.

Parâmetro	Valores avaliados	Dependência
$mk1$	{100, 200, 300, 400, 500}	—
t_{min}	{0.01, 0.1, 0.2, 0.3}	—
t_{max}	{2.0, 3.0, 5.0, 6.0}	—
$temperature_distribution$	{1, 2, 3, 4}	—
$temperature_update_type$	{0, 1, 2, 3}	—
$temperature_update_count$	{3, 4, 5}	$temperature_update_type \in \{1, 2, 3\}$
α	{0.0, 0.1, 0.5, 0.9}	—
β	{0.00, 0.01, 0.05, 0.09}	—
γ	{0.000, 0.001, 0.005, 0.009}	—
tie_weight	{0.02, 0.05, 0.07, 0.1}	—
$c1_method$	{1, 2}	—
$insert_remove_type$	{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}	—
$critical_edge_side$	{3}	$insert_remove_type \in \{3, 6, 7\}$
$imbalance_mode$	{3}	$insert_remove_type \in \{4, 6, 7\}$
$window_size$	{1, 2, 3, 4}	$insert_remove_type \in \{2, 3, 4, 6, 7\}$

A configuração utilizada nos experimentos finais foi composta por 3000 iterações, 50 iterações sem melhoria e 8 réplicas. A configuração obtida pelo IRACE utilizou tamanho da cadeia de Markov (mkl) igual a 500, $t_{min} = 0.1$, $t_{max} = 2.0$, distribuição de temperaturas igual a 1 e tipo de atualização igual a 0. Os demais parâmetros foram definidos como $\alpha = 0.1$, $\beta = 0.00$, $\gamma = 0.009$, $tie_weight = 0.1$, $c1_method = 2$ e $insert_remove_type = 7$. Os parâmetros $critical_edge_side$ e $imbalance_mode$ foram definidos como 3, enquanto $window_size$ foi definido como 1.

6.3 Resultados computacionais

A avaliação experimental foi realizada considerando os quatro conjuntos de instâncias disponíveis. Os resultados obtidos pelo PT foram comparados aos valores de referência apresentados no estado da arte, considerando, quando disponíveis, os melhores valores conhecidos ou os valores ótimos das instâncias.

O conjunto *Small* é composto por 84 instâncias para as quais são conhecidos valores ótimos. O PT encontrou a solução ótima em todas as instâncias avaliadas. Além disso, os valores de melhor solução encontrados coincidiram com os valores médios das execuções em todas as instâncias. Dessa forma, não foram observadas diferenças entre o melhor resultado e o desempenho médio do método nesse conjunto. Em relação aos métodos apresentados no estado da arte, o PT obteve os mesmos valores de referência para todas as instâncias do conjunto. O tempo médio de execução observado foi de aproximadamente 1,34 segundos por instância, com tempos mínimo e máximo de 0,024 e 2,697 segundos, respectivamente.

Para o conjunto *Grid*, foram consideradas as instâncias para as quais o valor ótimo é conhecido. O PT encontrou a solução ótima em 55 das 80 instâncias avaliadas, correspondendo a 68,75% dos casos. Nas demais instâncias, o melhor resultado obtido apresentou um gap médio de aproximadamente 6,68% em relação ao valor ótimo. Considerando a média das execuções, o gap médio foi de aproximadamente 10,24%. A comparação com os resultados apresentados no estado da arte indica que o PT coincidiu com o melhor resultado conhecido em 55 instâncias, enquanto apresentou valores superiores nas demais 25 instâncias avaliadas. O tempo médio de execução para esse conjunto foi de aproximadamente 94,27 segundos por instância, com tempos mínimo e máximo de 2,330 e 514,652 segundos, respectivamente.

O conjunto *Harwell-Boeing* é composto por 87 instâncias. Para esse conjunto, a comparação foi realizada considerando os melhores valores conhecidos apresentados no estado da arte. O PT encontrou o melhor valor conhecido em 48 das 87 instâncias, correspondendo a 55,17% dos casos. Em relação ao ALNS, o PT apresentou resultado superior em 3 instâncias, igual em 48 e inferior em 36 instâncias. Considerando o melhor resultado obtido em cada instância, o gap médio em relação ao melhor valor conhecido foi de aproximadamente 7,15%. Quando consideradas as médias das 10 execuções, o gap médio foi de aproximadamente 14,90%. Para as instâncias *Harwell-Boeing*, observou-se um tempo médio de execução de aproximadamente 295,74 segundos, com tempos mínimo e máximo de 1,332 e 4.205,40 segundos, respectivamente.

O conjunto *Rome Graphs* corresponde ao maior conjunto utilizado nos experimentos. Foram consideradas 11.533 instâncias na avaliação experimental. O PT encontrou a solução ótima em 5.678 instâncias, correspondendo a 49,23% dos casos. Para as demais instâncias, o gap médio do melhor resultado em relação ao valor ótimo foi de aproximadamente 0,017%. Na comparação direta com o ALNS, os métodos apresentaram o mesmo resultado em 11.007 instâncias, correspondendo a 95,44% do conjunto. O PT apresentou resultado superior ao ALNS em 281 instâncias e resultado inferior em 245 instâncias. Assim, considerando conjuntamente os casos

de empate e de superioridade, o PT apresentou resultado pelo menos tão bom quanto o ALNS em 97,56% das instâncias avaliadas. O tempo médio de execução foi de aproximadamente 6,17 segundos, com tempos mínimo e máximo de 0,012 e 48,224 segundos, respectivamente.

Os resultados obtidos para os diferentes conjuntos de instâncias são apresentados de forma resumida na Tabela 6.2. Os valores permitem observar as diferenças de desempenho do PT entre as famílias de instâncias e sua relação com os resultados apresentados no estado da arte.

Tabela 6.2: Síntese dos resultados obtidos pelo PT nos diferentes conjuntos de instâncias.

Conjunto	Instâncias	Ótimos	Gap médio	Tempo médio (s)
<i>Small</i>	84	100%	0%	1,34
<i>Grid</i>	80	68,75%	6,68%	94,27
<i>Harwell-Boeing</i>	87	55,17%	7,15%	295,74
<i>Rome Graphs</i>	11.533	49,23%	0,017%	6,17

De modo geral, o PT apresentou maior consistência nas instâncias *Small*, nas quais todas as soluções ótimas foram encontradas. Nas instâncias *Grid* e *Harwell-Boeing*, foram observadas maiores diferenças entre os melhores resultados e as médias das execuções. Nas instâncias *Rome Graphs*, por sua vez, o método apresentou elevada concordância com o ALNS, mesmo considerando a grande quantidade de instâncias avaliadas.

Capítulo 7

Conclusão

Este trabalho apresentou o desenvolvimento e a avaliação de um método meta-heurístico para a resolução do problema estudado. Os resultados experimentais demonstraram que a abordagem proposta é capaz de produzir soluções de elevada qualidade e apresenta desempenho competitivo em relação aos métodos considerados no estado da arte.

A avaliação realizada evidenciou, entretanto, que o desempenho do método varia entre as diferentes famílias de instâncias. Enquanto algumas apresentaram elevada consistência e capacidade de obtenção das melhores soluções conhecidas, outras mostraram maior variabilidade entre as execuções. Esse comportamento indica que as características das instâncias exercem influência significativa sobre o processo de busca e que a robustez do método ainda pode ser aprimorada em determinados cenários.

Entre os resultados obtidos, destaca-se o desempenho nas instâncias *Rome Graphs*, nas quais o método apresentou elevada concordância com os resultados do estado da arte mesmo diante de um conjunto de grande escala. Esse resultado reforça o potencial da abordagem para obter soluções de alta qualidade em diferentes instâncias do problema, mantendo comportamento competitivo em relação aos métodos de referência. Por outro lado, os resultados observados nas instâncias *Grid* e, principalmente, *Harwell-Boeing* evidenciam limitações relacionadas à consistência das soluções obtidas. A diferença entre os melhores resultados e os resultados médios de determinadas instâncias indica que, embora o método seja capaz de alcançar soluções competitivas, essa qualidade nem sempre é obtida de forma consistente entre as execuções. Essa característica constitui a principal limitação identificada na avaliação experimental.

Diante dos resultados obtidos, conclui-se que o método proposto atingiu o objetivo de desenvolver uma abordagem capaz de obter soluções competitivas para o problema estudado. Embora não tenha apresentado superioridade uniforme em relação ao estado da arte, seu desempenho demonstra que a abordagem é efetiva e possui potencial para competir com métodos consolidados da literatura.

Como trabalhos futuros, pretende-se investigar mecanismos adaptativos capazes de ajustar os parâmetros do método de acordo com as características das instâncias, buscando reduzir a variabilidade observada nos casos mais difíceis. Também podem ser exploradas estratégias adicionais de diversificação e intensificação da busca, com o objetivo de aumentar a robustez do método e melhorar sua capacidade de obter soluções de elevada qualidade de forma consistente.

Bibliografia

- D. Adolphson and T. C. Hu. Optimal linear ordering. *SIAM Journal on Applied Mathematics*, 25(3):403–423, 1973a.
- Donald L. Adolphson and Te C. Hu. Optimal linear ordering. *SIAM Journal on Applied Mathematics*, 25(3):403–423, 1973b. doi: 10.1137/0125042.
- André Luis Barroso Almeida. *Revisitando o revenimento paralelo: computação de alto desempenho e aplicação em pesquisa operacional*. Tese (doutorado em ciência da computação), Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2024.
- Yves F. Atchadé, Gareth O. Roberts, and Jeffrey S. Rosenthal. Towards optimal scaling of metropolis-coupled markov chain monte carlo. *Statistics and Computing*, 21(4):555–568, 2011. doi: 10.1007/s11222-010-9192-1.
- N. Bansal, D. Katzelnick, and R. Schwartz. On approximating cutwidth and pathwidth. *65th IEEE Annual Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS)*, pages 713–729, 2024. doi: 10.1109/FOCS61266.2024.00051.
- Richa Bansal, Kamal Srivastava, and Sanjay Srivastava. A hybrid evolutionary algorithm for the cutwidth minimization problem. *IEEE Proceedings (Dayalbagh Educational Institute)*, 2012.
- D. Barth, F. Pellegrini, A. Raspaud, and J. Roman. On bandwidth, cutwidth, and quotient graphs. *RAIRO- Theoretical Informatics and Applications*, 29(6):487–508, 1995. doi: 10.1051/ita/1995290604871.
- J.-C. Bermond, M. Cosnard, David Coudert, and Frédéric Havet. New lower bounds on the cutwidth of graphs. *Computers & Operations Research*, 182, 2025.
- Therese Biedl, Thomas Bläsius, Benjamin Niedermann, Martin Nöllenburg, Roman Prutkin, and Ignaz Rutter. Using ilp/sat to determine pathwidth, visibility representations, and other grid-based graph drawings. In *Graph Drawing (GD 2013)*, volume 8242 of *Lecture Notes in Computer Science*, 2013.
- H. L. Bodlaender, F. V. Fomin, A. M. C. A. Koster, D. Kratsch, and D. M. Thilikos. A note on exact algorithms for vertex ordering problems on graphs. *Theory of Computing Systems*, 50(3):420–432, 2012. doi: 10.1007/S00224-011-9312-0.
- M.-J. Chung, F. Makedon, I. H. Sudborough, and J. Turner. Polynomial time algorithms for min cut. *SIAM Journal on Computing*, 14(1), 1985.

- David Coudert. A note on integer linear programming formulations for linear ordering problems on graphs. Research Report hal-01271838, Inria; I3S; Université Nice Sophia Antipolis; CNRS, Sophia Antipolis, France, February 2016a. URL <https://inria.hal.science/hal-01271838>.
- David Coudert. Linear ordering problems on graphs, 2016b. URL <https://www-sop.inria.fr/members/David.Coudert/code/graph-linear-ordering.shtml>. Dados e resultados computacionais para problemas de ordenação linear.
- Josep Díaz, Jordi Petit, and Maria J. Serna. A survey of graph layout problems. *ACM Computing Surveys*, 34(3):313–356, 2002. doi: 10.1145/568522.568523.
- Abraham Duarte, Juan J. Pantrigo, Eduardo G. Pardo, and Jesús Sánchez-Oro. Parallel variable neighbourhood search strategies for the cutwidth minimization problem. *IMA Journal of Management Mathematics*, 2013.
- Josep Díaz, Mathew D. Penrose, Jordi Petit, and María Serna. Approximating layout problems on random geometric graphs. *Journal of Algorithms*, 39, 2001.
- Josep Díaz, Jordi Petit, and Maria Serna. A survey of graph layout problems. *ACM Computing Surveys*, 34(3), 2002.
- E. Gaar, D. Puges, and A. Wiegeler. Strong sdp based bounds on the cutwidth of a graph. *Computers & Operations Research*, 161:106449, 2024. doi: 10.1016/j.cor.2023.106449.
- Vinícius Gandra. Busca adaptativa em grandes vizinhanças aplicada à minimização da largura de corte em grafos. Master’s thesis, Universidade Federal de Ouro Preto, 2018.
- Michael R. Garey, David S. Johnson, and Larry Stockmeyer. Some simplified np -complete graph problems. *Theoretical Computer Science*, 1, 1976.
- Fănică Gavril. Some np -complete problems on graphs. In *Proceedings of the 1977 Conference on Information Sciences and Systems*, Baltimore, Maryland, 1977. The Johns Hopkins University. URL <https://scispace.com/papers/some-np-complete-problems-on-graphs-4102n07t1h>.
- A. C. Giannopoulou, M. Pilipczuk, J.-F. Raymond, D. M. Thilikos, and M. Wrochna. Cutwidth: Obstructions and algorithmic aspects. *Algorithmica*, 81:557–588, 2019. doi: 10.1007/s00453-018-0424-7.
- Eitan M. Gurari and I. H. Sudborough. Improved dynamic programming algorithms for bandwidth minimization and the min-cut linear arrangement problem. *Journal of Algorithms*, 5, 1984.
- L. H. Harper. Optimal numberings and isoperimetric problems on graphs. *Journal of Combinatorial Theory*, 1966.
- W. K. Hastings. Monte carlo sampling methods using markov chains and their applications. *Biometrika*, 57(1):97–109, 1970.
- Koji Hukushima. Exchange monte carlo method and application to spin glass simulations. *Journal of the Physical Society of Japan*, 68(6):1487–1490, 1999. doi: 10.1143/JPSJ.68.1487.

- J. Mendes. A importância dos semicondutores para o dia a dia, July 2024. URL <https://www.jmendes.com.br/noticias/a-importancia-dos-semicondutores-para-o-dia-a-dia/>. Acesso em: 7 nov. 2025.
- M. Juvan and B. Mohar. Optimal linear labelings and eigenvalues of graphs. *Discrete Applied Mathematics*, 36(2):153–168, 1992. doi: 10.1016/0166-218X(92)90229-4.
- Helmut G. Katzgraber, S. Trebst, David A. Huse, and Matthias Troyer. Feedback-optimized parallel tempering monte carlo. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, 2006(03):P03018, 2006. doi: 10.1088/1742-5468/2006/03/P03018.
- Enver Kayaaslan, Thomas Lambert, Loris Marchal, and Bora Uçar. Scheduling series-parallel task graphs to minimize peak memory. *Theoretical Computer Science*, 707:1–23, 2018. doi: 10.1016/j.tcs.2017.09.037.
- B. R. Kloeckner. Cutwidth and degeneracy of graphs, 2010. URL <https://arxiv.org/abs/0907.5138>. arXiv preprint arXiv:0907.5138.
- Thomas Lengauer. Upper and lower bounds on the complexity of the min-cut linear arrangement problem on trees. *SIAM Journal on Algebraic and Discrete Methods*, 1982.
- Fillia S. Makedon and Ivan H. Sudborough. Minimizing width in linear layouts. In Josep Díaz, editor, *Automata, Languages and Programming*, volume 154 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 478–490, Berlin, Heidelberg, 1983. Springer. doi: 10.1007/BFb0036931.
- Rafael Martí, Vicente Campos, and Estefanía Piñana. A branch and bound algorithm for the matrix bandwidth minimization. *European Journal of Operational Research*, 186(2):513–528, 2008. doi: 10.1016/j.ejor.2007.02.048.
- Rafael Martí, Juan J. Pantrigo, Abraham Duarte, and Eduardo G. Pardo. Cutwidth minimization problem – cmplib, 2010. URL <https://grafo.etsii.urjc.es/cutwidth/>. Conjunto de instâncias para o problema de minimização da largura de corte.
- Rafael Martí, Juan J. Pantrigo, Abraham Duarte, and Eduardo G. Pardo. Branch and bound for the cutwidth minimization problem. *Computers & Operations Research*, 40, 2013.
- Nicholas Metropolis and Stanislaw Ulam. The monte carlo method. *Journal of the American Statistical Association*, 44(247):335–341, 1949. doi: 10.1080/01621459.1949.10483310.
- Nicholas Metropolis, Arianna W. Rosenbluth, Marshall N. Rosenbluth, Augusta H. Teller, and Edward Teller. Equation of state calculations by fast computing machines. *Journal of Chemical Physics*, 21(6):1087–1092, 1953.
- B. Monien and I. H. Sudborough. Min cut is np -complete for edge weighted trees. *Theoretical Computer Science*, 58, 1988.
- Juan J. Pantrigo, Rafael Martí, Abraham Duarte, and Eduardo G. Pardo. Scatter search for the cutwidth minimization problem. *Annals of Operations Research*, 199, 2012.
- Christos H. Papadimitriou. The complexity of the cutwidth and the linear arrangement problem for graphs. *SIAM Journal on Computing*, 4(3):217–220, 1976. Available at <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.469.3985>.

- Eduardo G. Pardo, Nenad Mladenović, Juan J. Pantrigo, and Abraham Duarte. Variable formulation search for the cutwidth minimization problem. *Applied Soft Computing*, 13, 2013.
- Precedence Research. Semiconductor market size, share, trends, growth 2032, 2024. URL <https://www.precedenceresearch.com/semiconductor-market>. Acesso em: 7 nov. 2025.
- Beatriz Puente. Crise dos semicondutores afeta 70% das indústrias eletroeletrônicas do país, December 2021. URL <https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/crise-dos-semicondutores-afeta-70-das-industrias-eletroeletronicas-do-pais>. Acesso em: 7 nov. 2025.
- Fernando Rodríguez-Salazar and John R. Barker. Hilbert graph: An expandable interconnection for clusters. *Journal of Computational Electronics*, 4:145–148, 2005. doi: 10.1007/s10825-005-7126-5.
- José D. P. Rolim, Ondrej Sýkora, and Imrich Vrt'o. Optimal cutwidths and bisection widths of 2- and 3-dimensional meshes. In Manfred Nagl, editor, *Graph-Theoretic Concepts in Computer Science*, volume 1017 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 252–264, Berlin, Heidelberg, 1995. Springer. doi: 10.1007/3-540-60618-1_80.
- Jesús Sánchez-Oro, Juan J. Pantrigo, and Abraham Duarte. Combining intensification and diversification strategies in vns: an application to the vertex separation problem. *Computers & Operations Research*, 52, 2014.
- D. M. Thilikos, M. J. Serna, and H. L. Bodlaender. Cutwidth i: A linear time fixed parameter algorithm. *Journal of Algorithms*, 56(1):1–24, 2005. doi: 10.1016/J.JALGOR.2004.12.001.
- Simon Trebst, Matthias Troyer, and David A. Huse. Optimizing the ensemble for equilibration in broad-histogram monte carlo simulations. *Physical Review E*, 70(4):046701, 2004. doi: 10.1103/PhysRevE.70.046701.
- Universidad Rey Juan Carlos. Cutwidth problem instances - optsicom project. <https://grafo.etsii.urjc.es/optsicom/cutwidth.html>, 2024. Accessed: 2026-04-14.
- Imrich Vrt'o. Cutwidth of the r -dimensional mesh of d -ary trees. *RAIRO – Theoretical Informatics and Applications*, 34, 2000.